RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - RAA			
Unidade:	Fatec 301 - Fatec Votorantim	Regional	R11 - Sorocaba
Diretor(a):	Profº. Dr. Mauro Tomazela		
Período:	2023 (exercício) – 2024 (homologação)		
Destinatário:	Cesu – Gestão Pedagógica Regional		
Data:	Clique ou toque aqui para inserir uma data.	Origem:	Unidade de Ensino e Cesu

Prezado(a) Diretor(a),

Anualmente deve ser elaborado o Relatório Anual de Atividades – RAA e, conforme estabelecido em Portaria CESU no 9 de 21-11-2019, o qual deve ser encaminhado à CESU até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. Nesse relatório a Direção da Unidade deverá pontuar todos os itens que foram planejados e realizados, dentro do estabelecido pela Unidade de Ensino ao longo do período de referência.

O RAA é compreendido pela Folha de Rosto com identificação da UE e campo de considerações do Diretor, e devem ser anexados, na sequência, os arquivos: 1. Plano de Gestão Anual da UE (**PGA**); 2. Relatório de Assistência a Fatec – abr/mai/jun (**RAF1**) e 3. Relatório de Assistência a Fatec – set/out/nov (**RAF2**) e os resultados para seguir o formato de PDCA. Gerando um arquivo único em pdf, resultando no Relatório Anual de Atividades.

Sobre Diretrizes e Normativas:

i. Lei Federal nº 9394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
ii. Deliberação CEETEPS nº 03/2008, que dispõe sobre a reorganização da Administração Central do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS e suas alterações, e às demais legislações vigentes para o ensino superior;
iii. Decreto Federal nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, que determina a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), cujas atividades previstas e realizadas devem ser descritas no Relatório Anual de Atividades;
iv. Portaria CESU nº 9 em 21 de novembro de 2019, em seu o Artigo 1º - "Ficam estabelecidos os prazos de entregas de documentos e de preenchimentos de sistemas conforme mencionados a seguir, com vistas ao cumprimento das atribuições da Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU, em orientar e coordenar o planejamento das atividades do ensino superior de graduação, controlar e avaliar sua execução.", e que o Relatório Anual de Atividades (RAA) deve ser elaborado anualmente, e encaminhado à CESU até o dia 15 de janeiro do ano subsequente.
v. Relatório Anual de Atividades da Fatec, a Direção da Unidade deve pontuar todos os itens que foram planejados e realizados, dentro do estabelecido:

Elementos do RAA – Relatório Anual de Atividades

Gerar ao final, montar (mesclar) o arquivo em PDF com os elementos I, II, III e IV em sequência:

Parte	Elemento	Como gerar
I	Considerações da Direção da UE	Texto no qual deve-se apontar em grandes linhas as ações/projetos de melhorias que foram realizadas, dentro do estabelecido e planejado para o período de 2023 pela Unidade de Ensino. Ao final do texto, cabe o acréscimo de ações que não tenham sido previamente planejadas (no PGA) mas que em função de questões circunstanciais foram estruturadas e executadas.
II	PGA	Versão encaminhada pelo Gestor Pedagógico Regional a Direção
III	RAF 1	Versão encaminhada pelo Gestor Pedagógico Regional a Direção
IV	RAF 2	Versão encaminhada pelo Gestor Pedagógico Regional a Direção

Sequência de montagem do **Relatório Completo**:

Parte I – Considerações do Diretor
Parte II - PGA
Parte III – RAF1
Parte IV - RAF2

Parte I – Considerações do Diretor

O Plano de Gestão Anual (PGA 2023) da Fatec de Votorantim foi organizado em sete eixos, sendo eles: 1) Didático Pedagógico, 2) Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios), 3) Pesquisa/Extensão e Equipamentos Associados, 4) Atividades Formativas em Projetos, 5) Infraestrutura (Instalações Prediais), 6) Desenvolvimento de Pessoas (Docentes e Servidores) e 7) Convênio e Parcerias Institucionais, sob a orientação da Gestora Pedagógica Regional, Profª Ma. Juliana Tonon Oliveira.

No Eixo 1) DIDÁTICO PEDAGÓGICO, foram propostos os seguintes projetos/ações:

- Promover o uso da biblioteca/biblioteca ativa da unidade, no período de 08/02/2023 a 31/12/2023;

Com relação ao projeto da biblioteca ativa, a unidade está trabalhando com dois docentes para atender aos alunos e desenvolver atividades de estímulo a leitura, estudo, entre outros.

- Visitação em empresas, no período de 01/02/2023 a 31/12/2023;

Durante todo ano, foram realizadas diversas visitas a empresas, tanto para divulgação do vestibular (como ocorreu nas empresas: Grupo Votorantim, Águas de Votorantim, CCAF Materiais para Construção, Jataí Materiais para Construção, Jardim Clarice Materiais para Construção, Lar e Construção Barcelona, Tião Rocha Materiais para Construção, Voto Andaimes Locação para Equipamentos, Votorantim Poste Padrão Mais Rental, Del Bem Eletrônica, Construkasa, Construsapo, Garcia Material para Construção, C&C, Sakai Vidros, Marinho Equipamentos, JL Correia), como para visitação dos alunos (como ocorreu nas empresas: Grupo Votorantim e Construtora Planeta). Espera-se que para o próximo ano, mais visitas possam ser realizadas.

- Participação de eventos entre Fatecs, no período de 01/08/2023 a 31/12/2023;

A Fatec Votorantim participou do Ideathon Regional na Fatec de Tatuí com os alunos do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

- Participação de cursos entre Fatecs, no período de 01/08/2023 a 31/12/2023;

Participação do MCTI Futuro do FIT Instituto de Tecnologia e Projeto de Inovadores do Inova CPS.

- Núcleo de Empregabilidade, empreendedorismo e inovação, no período de 01/08/2023 a 31/12/2023.

O Núcleo de Empregabilidade é um Projeto que tem auxiliado muitos alunos a saber como se portar em uma entrevista, como elaborar um curriculum, como se vestir, a linguagem que deve usar, além de desenvolver habilidades de trabalhos em equipe, desenvolvimento pessoal e motivacional. Também participamos de duas edições da Escola de Inovadores do Inova CPS.

No Eixo 2) ENSINO E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS (LABORATÓRIOS), foram propostos os seguintes projetos/ações:

- Laboratório Maker, no período de 01/04/2023 a 31/12/2023;

O Laboratório Maker tem sido utilizado como apoio as aulas, além de oferecer aos alunos a oportunidade de desenvolver projetos e ter contato com tecnologias que vem sendo amplamente utilizadas no mercado de trabalho. O uso da impressora 3D foi constante na confecção de peças e brindes para divulgação.

- Implantação dos Laboratórios dos cursos, no período de 01/02/2023 a 31/12/2023.

Devido ao contingenciamento da verba repassada ao Centro Paula Souza, muito processos de compra ficaram parados, desta forma, a Fatec Votorantim não conseguiu completar nenhum laboratório. O CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma, por necessitar de recursos os quais o CPS já havia adquirido,

conseguiu montar uma estrutura mínima para que as aulas pudessem ocorrer, já o CST em Controle de Obras vem enfrentando diversos problemas devido a necessidade de equipamentos e estrutura de laboratórios que não foram possíveis serem adquiridos durante esse ano. Importante ressaltar que a unidade trabalhou durante todo o ano para levantar as necessidades, especificar os itens, buscar orçamentos e montar os processos.

No Eixo 3) PESQUISA/EXTENSÃO E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS, foram propostos os seguintes projetos/ações:

- Pesquisa de sistemas multiplataformas para atender as ODS e ESG, no período de 01/05/2023 a 31/12/2023;

Os alunos do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma vêm trabalhando em projetos multidisciplinares que tem como objetivo o atendimento das ODS e ESG. Alguns trabalhos já tiveram sua entrega parcial e espera-se continuar o desenvolvimento/ melhoria dos mesmos durante os próximos anos.

- Pesquisa de sistemas multiplataformas para cidades inteligentes, no período
- Monitoria na disciplina de algoritmos, no período de 01/05/2023 a 31/12/2023;

As monitorias da unidade estão sendo bastante procuradas pelos alunos, o que tem auxiliado muitos em suas dúvidas. Durante o período de provas a procura aumenta significativamente e os monitores estão desenvolvendo um ótimo trabalho que tem contribuído muito para os alunos.

- Projetos de extensão (Curso de Auto CAD Básico, 11/04/2023 a 31/12/2023; Modelagem para impressão 3D 01/05/2023 a 31/12/2023; Curso de desenvolvimento de web básico, 01/05/2023 a 31/12/2023; Curso de Oratória, 01/02/2023 a 31/12/2023).

No Eixo 4) ATIVIDADES FORMATIVAS EM PROJETOS, foram propostos os seguintes projetos/ações:

- Identificação da unidade da Fatec Votorantim e seus cursos junto à comunidade e empresas, no período de 01/03/2023 a 31/12/2023.

Foi criado o canal “Fale com o Profissional” onde foram feitas LIVES com diversos profissionais das áreas dos cursos da Fatec Votorantim, falando sobre as perspectivas de mercado.

Participação em diversas atividades com instituições publicas e privadas externando a unidade.

No Eixo 5) INFRAESTRUTURA (ISTALAÇÕES PREDIAIS), foram propostos os seguintes projetos/ações:

- Acesso a rede wi-fi e internet, no período de 01/03/2023 a 31/12/2023;

O acesso a rede wi-fi e internet está sendo disponibilizado precariamente com equipamentos emprestados, devido ao contingenciamento de verbas, impossibilitando a aquisição de equipamentos.

- Laboratório dos cursos de DSM e Controle de Obras, no período de 08/02/2023 a 31/12/2023;

Os laboratórios de DSM foram instalados, com aquisições de computadores em processos anteriores ao contingenciamento, elaborado pelo CPS.

- Criação de espaços sociais (professores, alunos e administrativos), no período de 08/02/2023 a 31/12/2023;

Foram criados os espaços de convivência dos professores, sala de convivência dos alunos, salas de estudo anexas a biblioteca.

- Projeto de sustentabilidade, no período de 25/04/2023 a 25/05/2023;

Foi instalada uma estação meteorológica no campus com captação de diversas variáveis climáticas para desenvolvimento de pesquisas junto aos docentes e e alunos. Também foi instalado um relógio de sol para estudos.

Participação efetiva como membro do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio Tiete, participando ativamente das Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e também na presidência do Conselho Deliberativo da Fundação Agencia do SMT.

- Projeto de inclusão, no período de 25/04/2023 a 19/07/2023.

Parceria com a Receita Federal para descaracterização de TV-BOX e transformação em computadores para serem destinados a escolas e instituições necessitas, visando a inclusão digital

No Eixo 6) DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (DOCENTES E SERVIDORES), foram propostos os seguintes projetos/ações:

- Capacitação de docentes e administrativos, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nossos docentes e administrativos participaram de diversos cursos oferecidos pelo CPS e instituições parceiras.

No Eixo 7) CONVÊNIO E PARCERIAS INSTITUCIONAIS, foram propostos os seguintes projetos/ações:

- Relações com construtoras (Controle de Obras), no período de 01/03/2023 a 31/12/2023;

Foram realizadas diversas reuniões e visitas em empresas da área objetivando o estreitamento das relações.

- Parcerias com empresas/ONGs/Prefeitura, no período de 01/03/2023 a 31/12/2023.

Foram incrementadas as parcerias com a igreja Presbiteriana, parceria com a a Receita Federal, participação em reuniões da CIESP

- Iniciações científicas, no período de 01/05/2023 a 31/12/2023;

A unidade tem diversos projetos em andamento, os quais serão detalhados em tabela abaixo.

A Fatec Votorantim buscou trabalhou para fomentar a pesquisa por meio dos programas de monitoria de iniciações científicas com bolsas do CPS, conforme quadro a seguir:

Aluno	Título do Projeto
Claudio Vinícius de Almeida	Inteligência Artificial-Reconhecimento de Padrões
Gabriel Yamaoka Bernardes	Inteligência Artificial-Reconhecimento de Padrões
Gesley de Oliveira Rosa	Sistemas Multiplataforma para Cidades Inteligentes
Ismael da Cunha Andrade	Retardador de massa gesso
Laura Jane Antunes	Sistemas Multiplataforma para ODS
Mariana Aiko Kakimoto Hirata	Sistemas Multiplataforma para Cidades Inteligentes
Nilson Aparecido Visnoveski	Monitoramento de 14 estações meteorológicas automáticas do SIMET

De acordo com análise dos Projetos propostos pela unidade, foi possível identificar que a maior parte dos projetos que não foram possíveis concluí-los, estão relacionados a falta de equipamentos (como por exemplo

a rede wi-fi, que ainda estamos sem devido ao contingenciamento de verba) e os laboratórios dos cursos, em especial do CST em Controle de Obras, não foi possível montá-los pela impossibilidade de compra.

Importante salientar que a unidade trabalhou durante o primeiro e segundo semestre na especificação, solicitação, levantamento de orçamentos e montagem de processos para aquisição de materiais e equipamentos que não foram possíveis serem adquiridos, também pelo contingenciamento da verba e processo de transição da nova lei de licitação.

<Juntar partes II, III e IV>

PLANO DE GESTÃO ANUAL – PGA

v09

Estruturado em 3 etapas:

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE
ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS
Anexo 1 – Gestão Rotina Diária
Anexo 2- Lista de Equipamentos necessários aos projetos

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	301	Fatec Votorantim
Diretor(a)	Prof. Dr. Mauro Tomazela	

ETAPA I – PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

ANÁLISE DO CENÁRIO (Breve diagnóstico/Baseline)

Votorantim, município pertencente a região metropolitana de Sorocaba, localizado no interior do estado de São Paulo, inaugurou em 2022 a Fatec Votorantim, ofertando à população 80 vagas semestrais, distribuídas nos seguintes cursos:

- Controle de Obras – 40 vagas (noturno);
- Desenvolvimento de Software Multiplataforma – 40 vagas (noturno).

A cidade de Votorantim apresenta um grau de urbanização 96,2 (%) (SEADE 2022), população da cidade estimada em 124.468 (IBGE 2021), PIB per capta R$ 28.587 (SEADE 2020), com IDH 0,767 (IBGE 2010) um dos melhores índices, tem como orçamento vigente R$ 617.500,000, conta com aproximadamente 5.298 MEIs, 902 empresas de grande e médio porte, 402 empresas de pequeno porte, 2.253 microempresas e 470 profissionais liberais (Secretaria de Finanças de Votorantim – SEF). Além disso, possuí aproximadamente 39.725 imóveis construídos, 1.492 ruas, 203 loteamentos e 127 condomínios (Secretaria de Finanças de Votorantim – SEF).

Importante salientar que a Região Administrativa (RA) de Sorocaba ocupa a maior área do Estado de São Paulo (16,5%). E entre os municípios com maior índice populacional estão: Sorocaba, Salto e Votorantim, que somam mais de 500 hab/km². A população projetada nesta região é de quase 2,6 milhões de habitantes, ou seja, 6,7% do total do Estado. A economia da RA está fortemente estruturada na atividade industrial, contando com diversos seguimentos, além do têxtil, tradicional na região. Segundo dados da Pesquisa de Atividade Econômica Paulista (PAEP).

Votorantim conta ainda com uma ampla rede hoteleira, shopping center e estrutura comercial variada, abriga empresas como: Controlflex, SOal, Grupo Votorantim, Suzano Papel e Celulose, Vitopel, Alpina Têxtil, Pipocas Clac, FLS midth, Bamberg, Hoffen Bier, Emphasis, Bandeiras – Centro Empresarial, entre outras.

Com a aprovação do projeto de lei 635/2018 na Assembleia Legislativa de São Paulo, Votorantim foi classificada pelo Governo do Estado de São Paulo, como Município de Interesse Turístico (MIT). Com isso, a cidade tem acesso a recursos exclusivos para investimento na infraestrutura, serviços e equipamentos turísticos, com impacto direto no fomento e ampliação das atividades econômicas, como geração de emprego, renda e mais qualidade de vida aos votorantinenses.

Neste contexto, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de Votorantim uniram-se para a implantação da Fatec Votorantim, que oferece cursos superiores de tecnologia gratuitos para os habitantes de Votorantim e região de abrangência, a fim de atender o mercado de trabalho diversificado de Votorantim e a economia do município que gira, principalmente, em torno da extração e o beneficiamento do cimento (Cimento Votorantim), além da indústria; agropecuária; cultivo de hortifrutigranjeiros, comércio e serviços.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma suscinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES ("Escuta")

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus GCom. relatório NDE, relatório de representação discente.

1	Internet e conectividade	5	Ar-condicionado
2	Biblioteca	6	Limpeza
3	Infraestrutura de laboratórios	7	Comunicação (telefone, ramal)
4	Instalações elétricas e pontos de rede	8	Cantina/Food Truck

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES (PROJETOS)

Objetivos	
1	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).
2	Planejar o acesso à internet WIFI em todo o campus da Fatec Votorantim – Projeto piloto do CPS.
3	Implantar a Biblioteca e o projeto Biblioteca Ativa através de HAEs.
4	Solicitar ao CPS a compra de livros de acordo com o PPC dos cursos – Montagem da Biblioteca.
5	Solicitar ao CPS a compra dos equipamentos / infraestrutura de laboratórios / softwares (DSM / CO).
6	Implantar o laboratório Maker.
7	Promover relações referentes ao mercado de trabalho com empresas locais.
8	Organizar a capacitação de docentes e administrativos.
9	Criar ambientes em que professores, alunos e administrativo possam se socializar.
10	Promover a unidade e seus cursos para a sociedade.
11	Organizar a visitação de empresas.
12	Implantar os Laboratórios dos cursos.

- **Os objetivos devem estar relacionados com melhoria ou ação, sobre itens do PDI.**

Metas			
1	Organização de 100% do acervo bibliográfico recebido em doação.	10	Utilização do Laboratório Maker, sob a supervisão de um professor, com 3 HAEs, para a orientação dos projetos.
2	Criação de lista de compras de livros - 100% da Bibliografia Básica e 50% da Bibliografia Complementar, de acordo com o PPC de cada curso.	11	Desenvolvimento de, pelo menos, um projeto científico por ano.
3	Aumento de 10% do número de equipamentos e laboratórios da faculdade, de acordo com o PPC de cada curso.	12	Capacitações profissionais de acordo com as funções específicas, 12 h, no mínimo, para servidores administrativos e 30h, no mínimo, para docentes.
4	Aumento de 5% do número de softwares, de acordo com o PPC de cada curso.	13	Divulgação da unidade e seus cursos junto à comunidade local e empresas, através de dois eventos.
5	Organização de bancadas e mesas, mediante o layout da planta (padronização de 100% baseado no PPC).	14	
6	Utilização de uma disciplina, por semestre, de cada curso, com a utilização de PBL.	15	

7	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.	16	
8	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.	17	
9	Desenvolvimento, junto ao D.I do CPS, de estrutura física básica que permita o acesso à internet para funcionários administrativos, docentes e discentes.	18	

- **Observar que cada meta deve ser: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.**

01 - Didático-pedagógico

AÇÃO/PROJETO	101 – Promover o uso da Biblioteca/ Biblioteca Ativa da unidade.				
O que será feito:	Promover o uso da biblioteca da unidade.				
Por que será feito:	Planejamento/ organização/ instalação de infraestrutura e mobiliários / organização de acesso lógico ao acervo/ compra e catalogação.				
Responsável(is) / CH sem:	Professores com HAE no Projeto Biblioteca Ativa – 20 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Definição da lista dos livros de acordo com o PPC dos cursos			08/02/2023	15/03/2023
	Envio da lista de livros para compra			15/03/2023	31/12/2023
	Definição de compra de mobiliário faltante ao projeto da biblioteca e salas de estudo			15/03/2023	31/12/2023
	Envio de memorando para solicitação do Projeto Biblioteca Ativa			15/03/2023	31/12/2023
	Definição de professor(es) responsável(is) pela biblioteca			31/05/2023	31/12/2023
	Acesso ao Wi-Fi e internet na biblioteca e sala de estudos			31/05/2023	31/12/2023
	Digitação do acervo da biblioteca recebido			31/05/2023	31/12/2023
	Instalação de software para professor responsável / software do CPS de acesso a acervo			01/04/2023	31/12/2023
	Adequação do espaço – equipamentos (computador) /mobiliário para alunos e professor responsável na biblioteca			31/12/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Implantar a Biblioteca e o projeto Biblioteca Ativa através de HAEs.				
Meta(s) relacionada(s):	Organização de 100% do acervo bibliográfico recebido em doação. Criação de lista de compras de livros - 100% da Bibliografia Básica e 50% da Bibliografia Complementar, de acordo com o PPC de cada curso.				

AÇÃO/PROJETO	102 – Visitação em empresas.				
O que será feito:	Visitação de empresas.				
Por que será feito:	Para que os alunos tenham maior conhecimento sobre o estudo aplicado.				
Responsável(is) / CH sem:	Direção: Mauro Tomazela, coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Mapear e registrar lista de empresas da região			08/02/2023	08/03/2023
	Verificar professor responsável para contatos			08/03/2023	08/04/2023
	Contatar empresas			08/04/2023	08/06/2023
	Agendar as visitas			01/06/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Organizar a visitação de empresas.				
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.				

AÇÃO/PROJETO	103– Participação de Eventos entre Fatecs
O que será feito:	Participação do Ideathon Regional
Por que será feito:	Para que os alunos tenham maior conhecimento sobre o estudo aplicado a área de inovação e tecnologia por meio de Ideathon.

Responsável(is) / CH sem:	Direção: Mauro Tomazela, coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	01/08/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Organizar particiapção em evento			01/08/2023	01/09/2023
	Definir alunos de cada curso			01/08/2023	01/09/2023
	Convidar professores para participarem			01/08/2023	01/09/2023
	Participar no dia do evento			02/09/2023	02/09/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Organizar a participação em evento.				
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.				

AÇÃO/PROJETO	104– Participação de Cursos entre Fatecs				
O que será feito:	Participação do MCTI Futuro do FIT Instituto de Tecnologia				
Por que será feito:	A participação de cursos com o instituto de Tecnologia FIT possibilitará aos alunos contato direto com as pesquisas e novas tecnologias adotadas no mercado de trabalho				
Responsável(is) / CH sem:	Direção: Mauro Tomazela, coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	01/08/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Organizar particiapção em evento			01/08/2023	01/09/2023
	Criação de formulário de inscrição			01/09/2023	10/09/2023
	Divulgar formulário			10/09/2023	20/10/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Organizar a participação em evento.				
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.				

AÇÃO/PROJETO	105– Participação de Cursos entre Fatecs				
O que será feito:	Participação do Projeto Escola de Inovadores do INOVA CPS				
Por que será feito:	Os alunos irão participar de um curso de extensão em empreendedorismo ofertado pelo Inova CPS que fornece conhecimento em Empreendedorismo e Inovação				
Responsável(is) / CH sem:	Direção: Mauro Tomazela, coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	01/08/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Divulgar e motivar a particiapção dos alunos em evento			01/08/2023	01/09/2023
	Inscrição dos alunos			01/09/2023	10/09/2023
	Participação dos alunos			23/09/2023	02/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Organizar a participação em evento.				
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.				

AÇÃO/PROJETO	105– Núcleo de Empregabilidade, empreendedorismo e inovação				
O que será feito:	Criação e estruturação do núcelo de empregabilidade, empreendedorismo e inovação. Esse núcleo fará orientação quanto carreiras. Realização de processo de alinhamento de competências para desenvolvimento de carreiras profissionais. Atividade de acompanhamento do aluno desde matrícula (início do curso) até três anos após egresso.				
Por que será feito:	Proporcionar empregabilidade, recolocação profissional com alinhamento de novas funções				
Responsável(is) / CH sem:	Direção: Mauro Tomazela, coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi, Maria Eliana C Q Guimarães, Juliana Ribeiro de Lima – 10 Haes				
Período de execução:	**Data de início:**	01/08/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Análise do PPC dos cursos e aprovação da proposta da escrita da atividade de alinhamento de competências do PPC junto as coordenações.			01/08/2023	31/08/2023
	Levantamento de perfil e motivações			01/09/2023	30/09/2023
	Desenvolvimento de currículo			01/01/2023	31/12/2023

Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF	
Objetivo(s) relacionado(s):	Organizar a participação em evento.			
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.			

02 – Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)

AÇÃO/PROJETO	201 – Laboratório Maker.					
O que será feito:	Planejamento/ instalação de equipamentos / organização de projetos.					
Por que será feito:	Para uso do Laboratório Maker para desenvolvimentos de projetos.					
Responsável(is) / CH sem:	Direção: Mauro Tomazela, docentes – 3 HAEs					
Período de execução:	**Data de início:**	01/04/2023	**Data final:**	31/12/2023		
Etapas do processo:	Organização do espaço do laboratório com os equipamentos/mobiliários recebidos				01/04/023	31/12/2023
	Adequação de instalação elétrica para ligação dos equipamentos				01/04/2023	31/12/2023
	Compra de insumos				01/04/2023	31/12/2023
	Testes de equipamentos recebidos				01/04/2023	31/12/2023
	Definição de projetos a serem executados pelos cursos				01/04/2023	31/12/2023
	Definição de professor responsável por auxiliar em projetos				01/04/2023	31/12/2023
	Treinamento do administrativos e docentes				01/04/2023	31/12/2023
	Treinamento dos discentes				01/04/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Implantar o laboratório Maker.					
Meta(s) relacionada(s):	Utilização do Laboratório Maker, sob a supervisão de um professor, com 3 HAEs, para a orientação dos projetos.					

AÇÃO/PROJETO	202- Implantação dos Laboratórios dos cursos					
O que será feito:	Obtenção e Estruturação dos Laboratórios.					
Por que será feito:	Melhoria no aprendizado.					
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs					
Período de execução:	**Data de início:**	01/02/2023	**Data final:**	31/12/2023		
Etapas do processo:	Levantamento dos equipamentos, mobiliário e softwares				01/02/2023	13/03/2023
	Pedido de Compras				13/03/2023	15/03/2023
	Período para a entrega do material				15/03/2023	31/12/2023
	Estruturação dos Laboratórios				15/03/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Solicitar ao CPS a compra dos equipamentos / infraestrutura de laboratórios / softwares (DSM / CO). Implantar os laboratórios dos cursos.					
Meta(s) relacionada(s):	Aumento de 10% do número de equipamentos e laboratórios da faculdade, de acordo com o PPC de cada curso. Aumento de 5% do número de softwares, de acordo com o PPC de cada curso. Organização de bancadas e mesas, mediante o layout da planta (padronização de 100% baseado no PPC).					

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

AÇÃO/PROJETO	301 - Pesquisa de Sistemas Multiplataformas para atender as ODS e ESG.					
O que será feito:	Pesquisa de projetos relacionados as ações de inovação e tecnologia voltadas as ODS (17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU) e as três dimensões ESG (com foco nas responsabilidades ambientais, sociais e governamentais).					
Por que será feito:	Para estimular a pesquisa junto ao corpo docente e discente da UI e proporcionar aos alunos o conhecimento das ODS/ESG e tecnologias associadas, assim como torná-lo um cidadão consciente de suas responsabilidades profissionais.					
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré – 2 HAEs					
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	31/12/2023		
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos				01/05/2023	01/06/2023
	Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes				01/05/2023	15/05/2023
	Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos				16/05/2023	20/05/2023

	Início de projetos de pesquisa	20/05/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).		
Meta(s) relacionada(s):	Utilização de uma disciplina, por semestre, de cada curso, com a utilização de PBL. Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso. Desenvolvimento de, pelo menos, um projeto científico por ano.		

AÇÃO/PROJETO	302 - Pesquisa de Sistemas Multiplataformas para Cidades Inteligentes			
O que será feito:	O projeto tem por objetivo o estudo de tecnologias que possibilitem a melhoria da gestão infraestrutura urbana, da gestão dos resíduos, da melhoria da mobilidade urbana, prevenção e monitoramento de crimes e acidentes, controle e monitoramento ambiental, controle de qualidade de vida e inclusão social (espaços públicos, de lazer), gestão de operações e planejamento de órgãos municipais.			
Por que será feito:	Para estimular a pesquisa junto ao corpo docente e discente da UI e proporcionar aos alunos o conhecimento de sistemas e tecnologias que possam criar soluções para as cidades/comunidade, assim como torná-lo um cidadão consciente de suas responsabilidades profissionais.			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos		01/05/2023	01/06/2023
	Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes		01/05/2023	15/05/2023
	Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos		16/05/2023	20/05/2023
	Início de projetos de pesquisa		20/05/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso. Desenvolvimento de, pelo menos, um projeto científico por ano.			

AÇÃO/PROJETO	303 - Monitoria			
O que será feito:	Monitoria na disciplina de Algorítmos.			
Por que será feito:	O aluno João Fischer será monitor da disciplina de Algorítmos.			
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré – 2 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos		01/05/2023	01/06/2023
	Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes		01/05/2023	15/05/2023
	Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos		16/05/2023	20/05/2023
	Início de projetos de pesquisa		20/05/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.			

AÇÃO/PROJETO	304 – Iniciação Científica			
O que será feito:	Projeto de Iniciação Científica.			
Por que será feito:	Implantação de uma estação meteorológica automática no campus da Fatec Votorantim.			
Responsável(is) / CH sem:	Docente: José Carlos Ferreira – 2 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos		01/05/2023	01/06/2023
	Criação de equipes – docentes e discentes		01/05/2023	15/05/2023
	Definição da pesquisa		16/05/2023	20/05/2023

	Início do projeto de pesquisa	20/05/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).		
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.		

AÇÃO/PROJETO	305 - Iniciação Científica			
O que será feito:	Projeto de Iniciação Científica.			
Por que será feito:	Estudo do impacto ambiental ao meio físico por ações antrópicas – contaminação do solo e da água subterrânea.			
Responsável(is) / CH sem:	Docente: Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos		01/05/2023	01/06/2023
	Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes		01/05/2023	15/05/2023
	Definição de pesquisas de cada grupo		16/05/2023	20/05/2023
	Início de projetos de pesquisa		20/05/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.			

AÇÃO/PROJETO	306 - Iniciação Científica			
O que será feito:	Projeto de Iniciação Científica.			
Por que será feito:	Pesquisa de Sistemas Multiplataformas para Cidades Inteligentes.			
Responsável(is) / CH sem:	Docente: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	01/05/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos		01/05/2023	01/06/2023
	Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes		01/05/2023	15/05/2023
	Definição de pesquisas de cada grupo		16/05/2023	20/05/2023
	Início de projetos de pesquisa		20/05/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.			

AÇÃO/PROJETO	307 – Projeto de Extensão			
O que será feito:	Curso de AutoCad Básico.			
Por que será feito:	Fornecer conceitos básicos de AutoCad para a Comunidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Docente: Paulo Cesar Juliano – 3 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	11/04/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos		11/04/2023	01/06/2023
	Criação de equipes - discentes		18/04/2023	15/05/2023
	Definição das aulas		18/04/2023	20/05/2023
	Início das aulas		25/04/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.			

AÇÃO/PROJETO	308 – Projeto de Extensão			
O que será feito:	Modelagem para impressão 3D			
Por que será feito:	Fornecer conceitos básicos modelagem para uso da impressora 3D			
Responsável(is) / CH sem:	Docente: André Almeida – 3 HAEs			
Período de execução:	Data de início:	01/05/2023	Data final:	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos Projetos		01/08/2023	01/09/2023
	Criação de formulário e divulgação		01/09/2023	20/10/2023
	Início do módulo para a comunidade interna		01/11/2023	01/12/2023
	Início do módulo para a comunidade externa		01/12/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso e para a comunidade			

AÇÃO/PROJETO	309 – Projeto de Extensão			
O que será feito:	Curso de Desenvolvimento Web Básico			
Por que será feito:	Fornecer conceitos básicos de Web para a Comunidade.			
Responsável(is) / CH sem:	Docente: Ricardo Roberto Leme – 3 HAEs			
Período de execução:	Data de início:	01/05/2023	Data final:	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos		01/05/2023	01/06/2023
	Criação de equipes - discentes		01/05/2023	15/05/2023
	Definição das aulas		16/05/2023	20/05/2023
	Início das aulas		20/05/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os Projetos enviados no credenciamento do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (METIC).			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.			

AÇÃO/PROJETO	310 – Projeto de Extensão			
O que será feito:	Curso de Oratória			
Por que será feito:	Para preparar os alunos a comunicação efetiva e eficiente no ambiente acadêmico e profissional e ofertar cursos para a comunidade local.			
Responsável(is) / CH sem:	Convidada da comunidade: Hélide Maria dos Santos Campos			
Período de execução:	Data de início:	01/08/2023	Data final:	31/12/2023
Etapas do processo:	Comunicação para docentes, discentes e comunidade		01/08/2023	01/09/2023
	Criação de panfletos e formulários		02/09/2023	10/09/2023
	Divulgação em redes sociais de curso		02/09/2023	10/09/2023
	Início das aulas		13/09/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--		--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Desenvolver os projetos de iniciação científica e de pesquisa			
Meta(s) relacionada(s):	Criação de uma equipe de pesquisa em projetos, por ano, de cada curso.			

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

AÇÃO/PROJETO	401– Identificação da unidade da Fatec Votorantim e seus cursos junto à comunidade e empresas.

O que será feito:	Projetos que permitam a divulgação da unidade e seus cursos em todos os meios de comunicação.				
Por que será feito:	Para que todos os projetos, cursos e a unidade tenham sua importância e reconhecimento junto a cidade e região.				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Criação de redes sociais da instituição			08/02/2023	31/12/2023
	Criação de redes sociais de cada curso			08/02/2023	31/12/2023
	Criação do Site da unidade			08/02/2023	31/12/2023
	Divulgação da unidade e de seus cursos junto aos meios de comunicação – jornais/rádios			08/02/2023	31/12/2023
	Participação de eventos locais e regionais do Sebrae como BeTheBoss			08/02/2023	31/12/2023
	Participação de eventos locais e regionais do Inova CPS, como a Escola de Inovadores			08/02/2023	31/12/2023
	Participação de eventos locais e regionais do Parque Tecnológico			08/02/2023	31/12/2023
	Visitação a escolas/Etecs da região			08/02/2023	31/12/2023
	Parcerias com as empresas			08/02/2023	31/12/2023
	Criação de Núcleo de Comunicação para divulgação de projetos/ações da instituição			08/02/2023	31/12/2023
	Criação de Núcleo de Vestibular			08/02/2023	31/12/2023
	Criação de Núcleo de Projetos de Cursos para a comunidade			08/02/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--		
Objetivo(s) relacionado(s):	Promover a unidade e seus cursos para a sociedade.				
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso. Divulgação da unidade e seus cursos junto à comunidade local e empresas, através de dois eventos.				

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

AÇÃO/PROJETO	501 – Acesso a rede Wi-Fi e Internet.				
O que será feito:	Compra/ instalação/ configuração/ de equipamentos necessários para dar acesso à rede Wi-Fi da Fatec Votorantim e acesso à Internet para funcionários administrativos, direção, coordenação, docentes e discentes. Assim, como orientação/treinamento para os funcionários da unidade.				
Por que será feito:	Para permitir o trabalho do setor administrativo, direção e coordenação, assim, como aulas práticas de laboratório de TI definidos no PPC dos cursos.				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré - 2 HAEs, em contato com o coordenador de projetos de TI – NRA 11 Sorocaba – Rafael de Faveri Pereira				
Período de execução:	**Data de início:**	02/01/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Levantamento das necessidades			08/02/2023	31/12/2023
	Elaboração do projeto físico e lógico da rede			08/02/2023	31/12/2023
	Solicitação de compra de equipamentos e softwares			08/02/2023	31/12/2023
	Implantação do projeto			03/04/2023	31/12/2023
	Testes e verificações			03/04/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF		
Objetivo(s) relacionado(s):	Planejar o acesso à internet WIFI em todo o campus da Fatec Votorantim – Projeto piloto do CPS.				
Meta(s) relacionada(s):	Criação de estrutura física que permita o acesso à internet para funcionários administrativos, docentes e discentes Desenvolvimento, junto ao D.I do CPS, de estrutura física básica que permita o acesso à internet para funcionários administrativos, docentes e discentes.				

AÇÃO/PROJETO	502– Laboratórios dos Cursos DSM/ CO.				
O que será feito:	Planejamento e organização de laboratórios dos cursos de DSM e CO.				
Por que será feito:	Para possibilitar haver as aulas práticas definidas no PPC dos cursos.				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré e Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	31/12/2023	
	Definição de lista de equipamentos para compra			15/03/2023	31/12/2023

Etapas do processo:	Definição da lista de softwares/licença	15/03/2023	31/12/2023
	Encaminhamento da lista de compras	15/03/2023	31/12/2023
	Definição do layout dos laboratórios de TI (bancadas)	15/03/2023	31/12/2023
	Correções/adequações da solicitação de compra	30/03/2023	31/12/2023
	Averiguação do processo de licitação/compra	30/03/2023	31/12/2023
	Início da instalação física dos equipamentos	01/08/2023	31/12/2023
	Adequação do prédio para as instalações físicas dos equipamentos	01/08/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF
Objetivo(s) relacionado(s):	Solicitar ao CPS a compra dos equipamentos / infraestrutura de laboratórios / softwares (DSM / CO).		
Meta(s) relacionada(s):	Aumento de 10% do número de equipamentos e laboratórios da faculdade, de acordo com o PPC de cada curso. Aumento de 5% do número de softwares, de acordo com o PPC de cada curso.		

AÇÃO/PROJETO	503– Criação de espaços sociais (professores – alunos – administrativo).			
O que será feito:	Promover espaços de convívio dos docentes/discentes e administrativos.			
Por que será feito:	Oferecer espaços adequados para a socialização de docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos e projeto leitura.			
Responsável(is) / CH sem:	Professores com HAEs – Biblioteca Ativa – 2 HAEs			
Período de execução:	**Data de início:**	08/02/2023	**Data final:**	31/12/2023
Etapas do processo:	Definição do layout do espaço de convívio dos discentes		15/03/2023	31/12/2023
	Definição do layout do espaço de convívio dos docentes		15/03/2023	31/12/2023
	Definição do layout do espaço de convívio do administrativo		15/03/2023	31/12/2023
	Definição de novas compras de mobiliários para as áreas de convívio		30/03/2023	31/12/2023
	Averiguação do processo de licitação/compra		30/03/2023	31/12/2023
	Instalação dos mobiliários já adquiridos		01/10/2023	31/12/2023
	Instalação de novos mobiliários comprados		01/11/2023	31/12/2023
	Instalação do Wi-Fi e acesso à Internet nos locais de convívio		01/12/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF	
Objetivo(s) relacionado(s):	Criar ambientes em que professores, alunos e administrativo possam se socializar.			
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso. Utilização do Laboratório Maker, sob a supervisão de um professor, com 3 HAEs, para a orientação dos projetos.			

AÇÃO/PROJETO	504 – Projeto de Sustentabilidade			
O que será feito:	Para a preservação do meio ambiente, no bebedouro, não serão mais utilizados copos descartáveis.			
Por que será feito:	Para contribuir com a preservação do meio ambiente.			
Responsável(is) / CH sem:	Secretária da direção: Gisele Cíntia Ferreira Tescaro, Mariana, Laísa Cristina, Coordenadoras Angelina V S Melaré, Ligia C. P. Agasi – 2 horas			
Período de execução:	**Data de início:**	25/04/2023	**Data final:**	25/05/2023
Etapas do processo:	Idealização do projeto		25/04/2023	25/05/2023
	Protótipo		25/04/2023	25/05/2023
	Validação: direção e coordenação		25/04/2023	25/05/2023
	Aplicação do projeto		25/08/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--	
Objetivo(s) relacionado(s):	Solicitar ao CPS a compra dos equipamentos / infraestrutura de laboratórios / softwares (DSM / CO).			
Meta(s) relacionada(s):	Aumento de 10% do número de equipamentos e laboratórios da faculdade, de acordo com o PPC de cada curso.			

AÇÃO/PROJETO	505 – Projeto de Inclusão
O que será feito:	Acompanhamento, através da Diretoria Acadêmica, da matrícula de alunos portadores de necessidades especiais.
Por que será feito:	Para contribuir com a inclusão social.

Responsável(is) / CH sem:	Diretora Acadêmica: Eliana Teodoro dos Santos – 2 horas				
Período de execução:	**Data de início:**	25/04/2023	**Data final:**	19/07/2023	
Etapas do processo:	Lista de classificados no vestibular			11/07/2023	11/07/2023
	Entrega da documentação que comprove as necessidades especiais			15/07/2023	17/07/2023
	Envio para a assessoria de Inclusão do CPS			18/07/2023	19/07/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--		
Objetivo(s) relacionado(s):	Organizar a capacitação de docentes e administrativos.				
Meta(s) relacionada(s):	Capacitações profissionais de acordo com as funções específicas, 12 h, no mínimo, para servidores administrativos e 30h, no mínimo, para docentes.				

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

AÇÃO/PROJETO	601-Capacitação de docentes e administrativos				
O que será feito:	Capacitação dos coordenadores, administrativo e docentes em ferramentas/softwares/ambientes que permitam execução de suas atividades profissionais.				
Por que será feito:	Para que o funcionário consiga exercer suas funções profissionais.				
Responsável(is) / CH sem:	Direção: Mauro Tomazela, coordenação pedagógica da regional 11: Juliana Tonon Oliveira, coordenação, administrativo: Adriana e Eliana – 2 horas				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Capacitação dos coordenadores com funções do SIGA			01/03/2023	31/12/2023
	Capacitação de coordenadores com funções do WISE			01/03/2023	31/12/2023
	Capacitação do administrativo/coordenadores no Sistemas SP Sem Papel			01/03/2023	31/12/2023
	Capacitação para compra de ativos			15/03/2023	31/12/2023
	Capacitação do acadêmico com as novas funcionalidades do SIGA			01/03/2023	31/12/2023
	Capacitação do acadêmico/administrativo com as novas funcionalidades do SIGA/SIGRH			01/03/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--		
Objetivo(s) relacionado(s):	Organizar a capacitação de docentes e administrativos.				
Meta(s) relacionada(s):	Capacitações profissionais de acordo com as funções específicas, 12 h, no mínimo, para servidores administrativos e 30h, no mínimo, para docentes.				

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

AÇÃO/PROJETO	701– Relações com Construtoras (Curso Controle de Obras).				
O que será feito:	Contato com pelo menos 2 Construtoras.				
Por que será feito:	Para inserir os alunos de Controle de Obras na atividade profissional – Estágio.				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Ligia C. P. Agasi – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Mapear e registrar lista de construtoras da região			01/02/2023	01/03/2023
	Verificar professor responsável para contatos			01/03/2023	01/04/2023
	Contatar empresas			01/04/2023	01/06/2023
	Agendar palestras explicativas aos alunos			01/06/2023	31/12/2023
	Firmar a parceria			01/06/2023	31/12/2023
Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--		
Objetivo(s) relacionado(s):	Promover relações referentes ao mercado de trabalho com empresas locais.				
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.				

AÇÃO/PROJETO	702 – Parcerias com Empresas / ONGs/ Prefeitura				
O que será feito:	Contato com pelo menos duas organizações para criação de parceria e divulgação do curso de DSM para a comunidade.				
Por que será feito:	Para inserir os alunos do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma no mercado de trabalho e para divulgar o curso junto à comunidade				
Responsável(is) / CH sem:	Coordenação: Angelina V. S. Melaré – 2 HAEs				
Período de execução:	**Data de início:**	01/03/2023	**Data final:**	31/12/2023	
Etapas do processo:	Mapear empresas da área de TI da região			01/04/2023	31/12/2023
	Verificar professor responsável para contatos			01/04/2023	31/08/2023
	Entrar em contato para descobrir responsáveis pelo setor de recrutamento e seleção / responsável pela TI			01/04/2023	31/12/2023
	Marcar visita / reuniões remotas com as empresas			01/04/2023	31/12/2023
	Firmar parcerias			01/04/2023	31/12/2023

Custo (se houver):	--	**Fonte(s) dos recursos:**	--
Objetivo(s) relacionado(s):	Promover relações referentes ao mercado de trabalho com empresas locais.		
Meta(s) relacionada(s):	Promoção de relações referentes ao mercado de trabalho com uma empresa local, por curso.		

ETAPA II – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

APROVAÇÃO DO PGA PELA CONGREGAÇÃO DA UE

Envio da Ata de aprovação			
Ata assinada (.pdf)	Anexar arquivo		
Data da aprovação:	dd/mm/aaaa	**Data do envio:**	dd/mm/aaaa

PARECER DA CESU

Data:	dd/mm/aaaa	Aprovado?	( ) Sim ( ) Não
Se não aprovado, devolvido para adequação, com prazo para revisão até:			dd/mm/aaaa
Parecer:			

ETAPA III – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO (MENSAL)

Status mensal do projeto			
Identificação do Projeto	(automático)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Situação:	( ) Em andamento	Previsão de término:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Ainda não foi iniciado	Previsão de início:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Cancelado (antes do início)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Suspenso (interrompido após iniciado)	Data:	dd/mm/aaaa
		Justificativa:	
	( ) Concluído	Data da conclusão:	dd/mm/aaaa
Resultados:			
Intercorrências:			
Observação:			
Meta(s) alcançada(s)	(aparecer a meta automaticamente, conforme indicada no projeto para a indicação do percentual alcançado)		
Evidência(s):	(descrever e inserir documento que evidencie a execução ou atingimento da meta)		

Validação do relatório (acompanhamento)			
Identificação do Projeto	(RAF)		
Data:	dd/mm/aaaa		
Parecer:	Favorável?	( ) Sim	( ) Não ( ) Parcialmente favorável
	Considerações/Recomendações:		

Anexo 2 – Lista de equipamentos necessários aos projetos

Item	Projeto	Denominação	Quant.	código BEC
1	101	Notebook	4	5601207
2	102	Notebook	2	5601207
3	201	Notebook	15	5601207
4	201	Suporte Para Tv 65”	1	5644879
5	201	Tv 65”	1	5489482
6	201	Caixa De Som Ativa - 330 W Rms	1	5185823
7	201	Impressora 3D - Fatec	1	5605709
8	201	Scanner 3D	1	5962579
9	201	Kit Arduino	1	5873460
10	201	Cortadora A Laser	1	5658900
11	201	Película Para Touch	1	5950511
12	202	Demokit – maleta em madeira: com 1 transmissor de pressão diferencial; 1 transmissor de pressão manométrica; 1 transmissor de temperatura; 1 posicionador com imã linear de 50 mm; 1 transmissor de posição (ação rotativa); 1 controlador multi-loop; 1 programador portátil; 1 módulo Modbus/Ethernet; 1 interface Hart; acompanha *software* com CD de instalação de configuração do controlador e de supervisão; manuais técnicos e de operação dos transmissores, controladores e módulos. Inclui os seguintes acessórios: 3 esfigmomanômetro, 2 simuladores de resistência, 10 cabos de interligação, 2 chaves magnéticas e 1 cabo de alimentação.	08	
13	202	Planta didática – bancada de instrumentação para aplicação do sistema de comunicação: protocolo Hart para controle de temperatura de vazão e medição de nível; composto de transmissor de pressão diferencial e um de temperatura; posicionador para atuador pneumático; interface Hart para porta USB; configurador Hart; *switc*h industrial; conversor de potência; sensores de temperatura; chave de nível, termostato; resistência de aquecimento tipo emersão; rotâmetro para indicação de vazão de água; registros manuais; bombas hidráulicas; atuador pneumático e válvulas de controle; orifício integral; placa de comando e sinalização e controlador programável. Acompanha ferramenta de configuração docontrolador programável, ferramenta de *software* para configurar abase de dados e as seguintes ferramentas: configuração Hart, gráficapara criação de telas de supervisão, gerenciamento de alarmes e gerenciamento de históricos e curvas de tendências.	02	
14	202	Calibrador de pressão: instrumento para efetuar a calibração de transmissores de pressão com as seguintes características: duas entradas de		

		pressão: entrada 1 com faixa de medição de 0 a 30 PSI, exatidão de +/- 0,05% RD, resolução 0,0001 PSI, conexão de 1/4"NPTF. Entrada 2 com faixa de medição de 0 250 PSI, exatidão de +/- 0,05% RD, resolução de 0,001 PSI, conexão de 1/4" NPTF. Entradas elétricas: Tensão -10 a 45 V, corrente de -5 a 24,5 mA, temperatura (sensor padrão nobre) -200 a 850 C. Saídas elétricas:Tensão -1 a 11 V, corrente de 0 a 22 mA, simulador de transmissor a 2 fios de 4 a 22 mA.	08	
15	202	Calibrador de temperatura padrão – quente/frio: instrumento com as seguintes características: exatidão de +/- 0,1 C, resolução de 0,01 C, estabilidade +/- 0,02 C, uniformidade +/- 0,05 C, faixa de trabalho -25 a 125 C, entradas para termopares tipo J, K, T, E, N, L, termorresistência tipo PT-100, PT-1000, NI-100, CU-10, corrente contínua miliampere, tensão contínua milivolt e resistência ôhmica.	08	
16	202	Bomba manual pneumática, portátil sem manômetro: range, pressão de 0 a 45 psi: vácuo de 0 a 24 inHg; conexões: 1/4" NPT macho nos adaptadores das mangueiras.	08	2754754
17	202	Bomba manual pneumática, portátil sem manômetro, range, pressão de 0 a 500 psi: vácuo de 0 a 24 inHg, conexões 1/4" NPT macho nos adaptadores das mangueiras.	08	2754762
18	202	Multímetro, caixa em plástico resistente (abs), digital: cat.ii; portátil; display lcd 3.1/2"(2000 contagens), tensão DC faixa:200 mv/2 V; 20 V, 200 V,1000 V, tensão AC faixas: 200 V, 750 V; dc200u /2m /20 ma /200 ma /10 a, resistência faixa:200 ohms; 2 kohms; 20 kohms,200 kohms, 2000 kohms, 20 mohms, 200 mohms - teste de hfe 0 ~ 1000; diodo, continuidade, bateria, acessórios: par de pontas de prova, bateria, manual de instruções.	08	3264181
19	202	Controlador e indicador digital universal, com 8 entradas analógicas: termopares j, k, r, s,b, t, n; termorresitência PT- 100; tipo indicador multicanais; precisão termopares j,k,t,n: +/- 0,2% fundo escala, termopares r,s,b e PT-100: +/-0,5% fundo escala; com 1 display de 4 dígitos e 1 display de 1 digito com 20 mm de altura led vermelho; alimentação 110/220 VCA, 50 - 60 hz; com dimensão frontal de 98 x 98 mm; grau de proteção ip54; com indicação de ruptura do sensor; temperatura de operação de 0 a 55 graus Celsius; amostragem em modo manual ou automático temporizado; fornecido com manual em português.	10	3539768
20	202	Multímetro, caixa em plástico resistente (abs), portátil, digital display LCD 3 ½ (2000 contagens): indicação de polaridade, sobre faixa e bateria fraca – medição 2 vezes p/ seg. operação 0º a 560ºC, Rh<; 70% - tensão DC faixas: 2V, 20V, 200V, 1000V - precisão ± (0.5% + 1d) resolução 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1V; tensão AC faixas: 200V, 750V, precisão ± (1.5% + 4d) resolução: 100 mV, 1V - proteção de sobrecarga; DC= 1000 V / AC = 750 V Rms –corrente Dc faixas: 2m A, 20m A, 200 mA, 20 A; Resistência Faixas: 2kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ; teste de Hfe faixa: 0 ~ 1000 –diodo faixa: diodo - faixa; buzina de continuidade; alimentação com bateria de 9V e 200 h; acompanha par de pontas de provas, bateriae manual de instruções em português; acondicionado de forma apropriada.	15	2697505
21	202	Paquímetro, de aço inoxidável temperado de alta resistência: tipo eletrônico; modelo digital; resolução de 0,01mm.0005"; capacidade de 0-150mm/0-6"; profundidade dos bicos: externo 16,5 mm/interno 40 mm; solar(operar c/ baixa luminosidade, a partir de 60 Lux; com certificado da	12	3173399

		Rbc e Rble (referente à calibração); acondicionado de acordo com o fabricante, garantindo a integridade do produto.		
22	202	Pluviômetro, de material plástico/metálico que seja resistente a radiação solar: bucket (báscula); alimentação por sistema fotovoltaico; quadro de comando montado.; resolução:<=a 0,2 mm; sinal de saída: tipo pulso; precisão:<=a 5%; grau de proteção ip>=a 67; aprox.150 mm; kit cabo de comunicação e *software* para tratamento de dados; tripé pernas telescópicas; aprox. 380 mm; garantia contra defeitos de fabricação >=a 12 meses; >= a 200cm2; datalogger com 8 ou mais entradas analógicas; memoria não volátil; gprs envio de dados.	06	3939286
23	202	Termo higrômetro, para medir temperatura e umidade de ambientes internos/externos: digital; função alerta para ponto de congelamento; memória de máxima e mínima; modelo de geladeira com sensor com cabo de 3 metros; escala de temperatura externa - 50 a +70 graus Celsius, Interna -30 a +60 graus Celsius; resolução0,1 Grau Celsius e precisão 0,1 grau Celsius; umidade relativa de 20 a 99%; umidade com faixa demais ou menos 5%; resolução 1% e precisão 1%; dimensão (aproximada) 70 x 20 x 110 mm; alimentaçãocom Pilhas de 1,5 Volts - tipo AAA.	12	5320577
24	202	Termômetro com sensor infravermelho, clínico, de testa: aproximadamente 6000 leituras por bateria em material biocompatível, com visor de cristal líquido (LCD); graduada em graus Celsius ou Fahrenheit, leitura de 20 a 42 o C ou 68,4 a 108ºF, desligue automático após 1 minuto; embalagem individual em material que garanta a integridade do produto; rotulagem de acordo com a legislação vigente, acompanhado de certificado de calibração.	06	2903334
25	202	Kit educacional para estudo de mecânica: experimentos (medidas,erros); movimentos retilíneos; queda livre; movimento circular uniforme; movimentos harmônicos; composição de forças; plano inclinado/máquina de Atwood; inércia/rotação; constante de torção; som, velocidade e frequência; hidráulica.	21	
26	202	Kit didático de óptica: diversos experimentos (refração, reflexão, dispersão e difração da luz); interferência; polarização; instrumentos ópticos, entre outros.	21	
27	202	Kit didático de eletricidade e magnetismo: mais de 30 experimentos (tribo eletricidade, carregamento por indução e eletrização por contato); interações entre corpos eletrizados; pêndulo eletrostático; carga; quantização da eletricidade; eletrômetro; interações entre corpos com e sem carga; eletrostática, entre outros.	21	
28	202	Kit para Física Mecânica Data Logger: kit didático que inclui os elementos essenciais para o estudo de Mecânica. Juntamente com os sensores do Data Logger. Foi projetado para proporcionar uma experiência de aprendizado simples e intuitiva.	11	
29	202	Kit de energia eólica: contém equipamentos para a condução de experimentos sobre o uso de energia eólica, com experimentos incluídos: energia de uma corrente de ar; conversão de energia; polaridade da tensão no gerador; influência da velocidade e direção do vento; influência de uma carga em uma turbina eólica e do número de pás do rotor; potência de saída de uma turbina eólica; armazenamento de energia; uso da energia eólica.	11	
30	202	Kit de Física – aparato de ressonância: determina o comprimento de onda e a velocidade do som no ar.	11	

31	202	Sensores para experimentos de física: sensor de aceleração.	11	
32	202	Sensores para experimentos de física: sensor de força.	11	
33	202	Sensores para experimentos de física: sensor de carga elétrica.	11	
34	202	Sensores para experimentos de física: sensor photogate.	11	
35	202	Sensores para experimentos de física: sensor de vazão hidráulica.	11	
36	202	Sensores para experimentos de física, Termopar tipo k: para medir temperaturas muito altas, que não podem.	11	
37	202	Sensores para experimentos de física: sensor de vazão hidráulica.	11	
38	202	Anemômetro portátil com visor de cristal líquido digital: medição de velocidade do vento na faixa de 0,3 a 40 m/s, com sensor incorporado no medidor, caixa a prova d'água.	04	563692
39	202	Agitador de peneiras eletromecânico de bancada para peneiras de diâmetro 8" e altura 2": com capacidade para 8 peneiras; com tampa e fundo planos; com controlador de tempo eletrônico para até 99 minutos; alimentação elétrica 110/220 V - 50/60 hz; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica permanente, do fabricante ou representante autorizado.	02	3000710
40	202	Paquímetro em aço inoxidável temperado de alta resistência: tipo mecânico; modelo universal; contendo régua; leitura 0,05mm ou 1/128]; exatidão +/- 0,05mm ou 1/128"; com régua de 150mm /6]; possui parafuso de fixação; para medição externa, interna, profundidade e ressalto; com garantia e manual de instruções; acondicionado em estojo.	06	2168944
41	202	Furadeira: corpo em alumínio revestido em plástico abs, motor e escova de carvão, cabo emborrachado; tipo reversível, de martelete; funções: perfurar e romper concreto, pedras e alvenaria; com mandril encaixe com empunhadeira e engate rápido; com botão trava; modelo rotativo; aplicação industrial; e potência 780 Ws; rotação 1100 rpm; capacidades de perfuração: concreto 24mm(15/16"), madeira 32mm (1 1/4"), metal 13mm(1/2"); na voltagem 117vac - 60hz; com capacidade para impacto 4500 imp; forca do impacto 2,7 joules; três modos de operação: rotação com impacto, simples rotação e simples impacto; encaixe sds plus; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto.	02	4135768
42	202	Aferidor da agulha de Le Chatelier: com graduação e peso padrãopara verificar a calibração das agulhas.	02	
43	202	Argamassadeira: estrutura em chapa de aço; cuba em aço inox; com capacidade para 5 litros; pá em aço inox; torno com potência de 0,20 HP; motor com duas velocidades; tensão de alimentação trifásica 220/380V; garantia mínima de um ano após à entrega doequipamento; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR NM 52 E NBR 7215.	02	2873001
44	202	Balança eletrônica digital: com base em ferro fundido e pintura epóxi; visor (display) em cristal líquido, lcd alfa numérico com 8 dígitos; com capacidade para até 150 kg; medindo 800mm x 600mmx 130mm (cxlxa) e plataforma (prato) em aço inox medindo 800mm x 600mm; bivolt automático 100-240vca, 60hz; para calibração.	06	2868156
45	202	Balança eletrônica de precisão – visor lcd, com 6 dígitos: indicador de estabilidade de leitura; com capacidade para 500 gramas,sensibilidade e reprodutibilidade de 0,001 grama; medindo com prato inox, proteção contra corrente de ar; tensão de 110/220 V, frequência 50/60 hertz; para pesagem em geral, aprovação INMETRO, verificação inicial Ipem, garantia mínima de12meses.	02	2746867

46	202	Balança eletrônica digital de precisão – visor em cristal líquido com 6 dígitos: função tara, zeragem automática com capacidade para310 g x0,001g tempo de estabilização<3segundos linearidade+/ 0.002g indicador de nível; medindo prato de pesagem com 100mm de diâmetro em aço inoxidável com capela transparente c/portas laterais; 220 V/60hz proteção ip 65 interace rs232; certificado de calibração c/ rastreabilidade rbc e manual em português.	02	2936526
47	202	Balança mecânica de precisão – visor escala metálica: com capacidade para até 2610 grama; medindo 400x140x140mm; tipomanual; para uso em laboratório.	02	3090426
48	202	Balança eletrônica digital – visor display de cristal líquido: (lcd) com 5 dígitos; com capacidade para até 20kg e divisão de 2 gramas; medindo 340x420x120mm, prato de acho inox com 310x270mm; 110vac 50/60hz e bateria com autonomia de 80 horas; pesagem de produtos em geral, c/ carregador inteligente controlado por microprocessador.	02	3017893
49	202	Controladores temperatura – termômetro químico para laboratório: com escala interna; de 10 a +110°c, com divisão de 1°C; medindo aproximadamente 260mm; imersão total; capilar transparente; enchimento mercúrio, 7 8mm, com fornecimento de certificado rbc.	10	2948877
50	202	Equipamento para teste de concreto: em chapa de aço zincado, com manípulos e pisadores soldados; diâmetro menor de 4", diâmetro maior de 8" e altura de 12" com forma tronco cônica em aço zincado; dimensão 500 x 500 mm com base em chapa de aço zincado; comfunil metálico; dimensões: diâmetro de 5/8" por 600 mm com hastede aço zincado; diâmetro 15 x 30 cm de concha; garantia mínima de 12 meses (Slump Test).	02	2906490
51	202	Medidor de resistência para medição estimada da compressão do concreto (Esclerômetro): escala 1.500 a 8.000 psi (100 a 600 kgf/cm2), display digital, memória de 3,500 medições; leitura direta no corpo do aparelho, energia de impacto 0,225 mkg, atende à NBR 7584 e ASTM c805; acompanha pedra porosa para remoção de camadas superficiais do concreto; *software* para transmissão das leituras de registros para o computador via usb; e estojo plástico paratransporte.	04	3339637
52	202	Estufa em chapa de aço inox, com pintura externa e interna resistente a alta temperatura: 144 litros; 50 a 250 graus; termostatohidráulico com escala de ajuste na temperatura desejada; +/ 2 graus;interna 48x60x50cm externa 61,5x86x65,5cm; 110/220 V; 1000 Ws; 2 prateleiras tipo grelha sobressalentes em ferro, 1 termômetro retode 50 a 320 graus centígrados.	06	2439263
53	202	Frasco para gravidade específica – modelo de Chapman – para determinação do peso específico de agregados finos: com capacidade de 450ml; material de borosilicato; graduação de1ml do gargalo de 75 ml; atende à norma NBR 9776; contém um bulbo inferior de 200 ml e umsuperiorde175ml.	04	2900947
54	202	Frasco para gravidade específica – modelo Le Chatelier – para determinação do peso específico do cimento e outros materiais finos: com capacidade de 250 ml; material de borosilicato; graduação de 0.1 ml; atende à norma NBR NM23; com rolha esmerilhada.	04	2896230
55	202	Peneira granulométrica, em jogo com aro rígido em latão: malha em aço inox mais tampa e fundo; (diam x alt) 8 x 2" abertura nº 3", 2", 1,5", 3/4"3/8", 4, 8, 10, 16, 30, 40, 50, 100; compatível com ASTM; normas ABNT 10.	02	2891662

56	202	Peneira granulométrica, em aro em aço inox e malha em aço inox: 8" de diâmetro x 2" de altura; compatível com ASTM; normas ABNT 20.	12	2950103
57	202	Medidor de resistência para determinação da consistência daargamassa: acionamento manual (Flow Table); mesa construída em ferro fundido com tampo de baixa rugosidade com diâmetro de 500mm; peso aproximado de 12 kg, curso do excêntrico de 12,5 mm de queda; acompanha forma tronco cônica em aço com tratamento anticorrosivo, medindo 125x80x65mm; soquete para argamassa de aço com tratamento anticorrosivo; atende à NBR 13276,10906, 9773,9290, 9287,9207,7215.	02	3339645
58	202	Paquímetro de aço inoxidável temperado de alta resistência,mecânico e universal: escala graduada em milímetro e polegada, resolução de 0.05mm x 1/128 pol. ou mais preciso, capacidade 150 mm / 6 pol.; profundidade aprox. externo 40 mm/interno 21 mm; parafuso de trava corrediça; acondicionado em estojo.	02	2854910
59	202	Paquímetro de aço inoxidável, temperado de alta resistência: digital; para serviços pesados: lcd com dígitos grandes; resolução 0.01 mm; capacidade de 0 450 mm; 100 mm; com bateria de 1,5 v (sr44); com comunicação usb; parafuso de trava; certificado de garantia e manual de instrução; acondicionado em estojo.	02	2753766
60	202	Penetrômetro analógico, para determinação do tempo de início efim de pegado cimento: construído em ferro fundido com base emborrachada; faixa de leitura de 0 a 50 mm; resolução de 0.1 mm; acionamento manual; acompanha moldes tronco cônico em nylon ummedindo80x70x40 mm e outro medindo 70x60x40 mm; placa de vidro, agulhas para início e fim de pega sonda Tetmajer p/ verificara consistência normal; acompanha manual técnico; garantia mínima de 12 meses; deve atender às normas técnicas: ABNT NBR11581,NBRNM65,43eNBR12128.	08	2886936
61	202	Prensa hidráulica manual, com capacidade para 100 toneladas força: com indicador digital microprocessador e bomba hidráulica manual. Possui sanfona para proteger o pistão hidráulico contra travamentos devido a resíduos resultantes de corpos de prova rompidos e função S.U.P. no mostrador, que mantém eletronicamente a carga máxima atingida pelo corpo de prova. Características: carga máxima e útil: 100.000 kgf.; menor divisão do mostrador: 0,01 Tf (10kgf); curso máximo do pistão: 30mm; alimentação:110/220v - 50/60hz.	02	2896222
62	202	Umidificador de ambiente modelo fixo: funcionamento através do princípio de gotejamento e disco giratório a alta velocidade; para uma área aproximada de 300 metros quadrado; capacidade mínima de 13 l/h com possibilidade de levar a umidade a valores maiores que 95%; alimentação trifásica 220 V; com reservatório interno de15 litros, com capacidade de rotação de 3400 rpm; com motor de no min. 0.5 hp; peso aproximado de 45 kg; inclui manual técnicoegarantiamínimade12meses.	02	2896745
63	202	Béquer de vidro de 250ml, com bico e graduado: vidro borossilicato com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente;altura aproximada de 88mm; diâmetro externo aproximado de 68,3mm; espessura da parede lateral de no mínimo 1,8mm; espessura da parede do fundo (base) de no mínimo 1,75mm; a borda (orla) e o bico devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso aproximado de 78,9 gramas; escala de graduação de 50 a 200ml; inscrições de capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo	10	2734818

		de vidro; com tarja branca fosca para identificação e código do produto (fabricante); as inscrições devem ser permanentes e legíveis,resistente a corrosivos e abrasivos; o produto deve ser homogêneo sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas.		
64	202	Béquer de vidro de 500ml, com bico e graduado: vidro borossilicato com certificado do fabricante; forma alta; incolor e transparente; altura aproximada de 136mm; diâmetro externo aproximado de 71mm; espessura da parede lateral de no mínimo 1,8mm; espessura da parede do fundo (base) de no mínimo 2,25mm; a borda (orla) e o bico devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso aproximado de 138 gramas; escala de graduação de 50 a 450ml; inscrições de capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo de vidro; com tarja branca fosca para identificação e código do produto (fabricante); as inscrições devem ser permanentes e legíveis,resistente a corrosivos e abrasivos; o produto deve ser homogêneo sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas.	10	2740583
65	202	ErleNMeyer de vidro, de 1000 ml, graduado: vidro borossilicato com certificado do fabricante; boca larga; vidro incolor e transparente; altura de 220 ±4,0 mm; diâmetro máximo externo de 128 ±3,0 mm; diâmetro externo do colo de 47 ±2,0 mm; espessura mínima da parede do diâmetro máximo externo de 1,25 mm; espessura mínima da parede da base de 1,90 mm; reforço da borda (orla) de 3 ±1,0 mm; isento de tampa; peso aproximado de 255 gramas; escala degraduação de 400,0 a 1000,0 ml; inscrições conforme NBR 10655/1989; vidro homogêneo, sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, colo e base, conforme NBR 10655/1989.	10	2781999
66	202	Frascos de ErleNMeye de vidro, de 500 ml, graduado: vidro borossilicato com certificado do fabricante; boca larga; vidro incolor e transparente; altura de 175 ±4,0 mm; diâmetro máximo externo de 100 ±2,0 mm; diâmetro externo do colo de 43 ±1,5 mm; espessuramínima da parede do diâmetro máximo externo de 1,50 mm;espessura mínima da parede da base de 2,0 mm; reforço da borda(orla) de 3 ±1,0 mm; isento de tampa; peso aproximado de 165 gramas; escala de graduação de 200,0 a 500,0 ml; inscrições conforme NBR 10655/1989; vidro homogêneo, sem impurezas visíveisisento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, colo e base, conforme NBR 10655/1989.	10	2781980
67	202	Funil analítico em vidro: corpo raiado, diâmetro da boca de 100mm (aproximadamente), angulação de 60°; espessura da parede do corpo de 5,0mm (mínimo); haste longa, comprimento aproximado de 150mm, diâmetro externo de 9,5mm (aproximadamente); espessura da parede da haste de 1,4mm (mínimo); comprimento total do funil de 241mm (aproximadamente); vidro em borossilicato com certificado dofabricante; vidro incolor e transparente; com aspecto homogêneo, isento de bolhas, dobras, lascas ou trincas, sem impurezas visíveis; com a borda do corpo e a saída da haste piropolidas (flambadas).	10	2883180
68	202	Pipeta Pasteur: vidro borossilicato com certificado do fabricante; haste longa, com estrangulamento para pera e borda piropolida; comprimento aproximado de 230mm; diâmetro externo da haste aproximado de 6,5mm; diâmetro aproximado da ponta de 1,0mm, chanfrada a 30 graus; espessura mínima da parede da haste de 0,5mm; vidro incolor e transparente; homogêneo, sem impurezasvisíveis e isento de bolhas, lascas, dobras e trincas.	10	2820137
69	202	Proveta de vidro, com volume de 100 ml: classe A, tc, graduada, com bico	10	2779870

		e base hexagonal; vidro borossilicato com certificado do fabricante; incolor e transparente; com bico reforçado e piropolido(flambado), sem tampa; altura aproximada de 250 mm; diâmetro externo aproximado de 30 mm; base hexagonal em vidro, com o diâmetro aproximado de 70 mm; espessura da parede do corpo deno mínimo 1,40 mm; espessura da parede do fundo de no mínimo 4,00mm; a borda (orla), o bico e a base hexagonal devem ser reforçadose piropolidos (flambados); escala de graduação de 10,0 a 100,0 ml, com intervalo da graduação de 1,0 ml; inscrições devem serpermanentes e legíveis; deve conter a marca do fabricante, temperatura de aferição, letra a (classe de precisão); conter também a abreviatura tc, indica que foi ajustada para conter a sua capacidade, símbolo ml; o produto deve ser homogêneo, sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; a proveta deve permanecer verticalmente sem balançar ou girar, quando colocada em superfície plana; a verticalidade do cilindro da proveta deverá formar com uma superfície horizontal, um angulo de 90°; tolerância volumétrica permitida de ±0,50 ml; distancia limite do final da graduação até o topo do cilindro entre 30,0 a 60,0 mm.		
70	202	Proveta de vidro, com volume de 10 ml: classe a, tc, graduada, com bico e base hexagonal; vidro borossilicato com certificado dofabricante; incolor e transparente; com bico reforçado e piropolido(flambado), sem tampa; altura aproximada de 135 mm; diâmetro externo aproximado de 14 mm; base hexagonal em vidro, com o diâmetro aproximado de 44 mm; espessura da parede do corpo de no mínimo 1,15 mm; espessura da parede do fundo de no mínimo 3,80mm; a borda (orla), o bico e a base hexagonal devem ser reforçados e piroplidos (flambados); escala de graduação de 1,0 a 10,0 ml, com intervalo da graduação de 0,1 ml; inscrições devem ser permanentes e legíveis; deve conter a marca do fabricante, temperatura de aferição, letra a (classe de precisão); conter também a abreviatura tc, indica que foi ajustada para conter a sua capacidade, símbolo ml;o produto deve ser homogêneo, sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; a proveta deve permanecer verticalmente sem balançar ou girar, quando colocada em superfície plana; a verticalidade do cilindro da proveta deverá formar com uma superfície horizontal, um angulo de 90º; tolerância volumétrica permitida de ±0,10 ml; distancia limite do final da graduação até otopo do cilindro entre 20,0 a 40,0 mm.	10	2779820
71	202	Proveta de vidro, com volume de 1000 ml: classe a, tc, graduada, com bico e base hexagonal; vidro borossilicato com certificado do fabricante; incolor e transparente; com bico reforçado e piropolido(flambado), sem tampa; altura aproximada de 465 mm; diâmetro externo aproximado de 65 mm; base hexagonal em vidro, com o diâmetro aproximado de 138 mm; espessura da parede do corpo de no mínimo 2,00 mm; espessura da parede do fundo de no mínimo 4,00mm; a borda (orla), o bico e a base hexagonal devem ser reforçados e piropolidos (flambados); escala de graduação de 100,0 a 1000,0ml, com intervalo da graduação de 10,0 ml; inscrições devem ser permanentes e legíveis; deve conter a marca do fabricante, temperatura de aferição, letra a (classe de precisão); conter também a abreviatura tc, indica que foi ajustada para conter a sua capacidade, símbolo ml; o produto deve ser homogêneo, sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; a proveta deve permanecer verticalmente sem balançar ou girar, quando colocada em	10	2779897

		superfície plana; a verticalidade do cilindro da proveta deverá formar com uma superfície horizontal, um angulo de 90°; tolerância volumétrica permitida de ±3,0 ml; distancia limite do final da graduação até o topo do cilindro entre 50,0 a 100,0 mm.		
72	202	Proveta de vidro, com volume de 500 ml: classe a, tc, graduada, com bico e base hexagonal; vidro borossilicato com certificado do fabricante; incolor e transparente; com bico reforçado e piropolido(flambado), sem tampa; altura aproximada de 380 mm; diâmetro externo aproximado de 50,5 mm; base hexagonal em vidro, com odiâmetro aproximado de 110 mm; espessura da parede do corpo de no mínimo 1,80 mm; espessura da parede do fundo de no mínimo 4,30mm; a borda (orla), o bico e a base hexagonal devem ser reforçados e piropolidos (flambados); escala de graduação de 50,0 a 500,0 ml, com intervalo da graduação de 5,0 ml; inscrições devem serpermanentes e legíveis; deve conter a marca do fabricante, temperatura de aferição, letra a (classe de precisão); conter também a abreviatura tc, indica que foi ajustada para conter a sua capacidade, símbolo ml; o produto deve ser homogêneo, sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; a proveta deve permanecer verticalmente sem balançar ou girar, quando colocada em superfície plana; a verticalidade do cilindro da proveta deverá formar com uma superfície horizontal, um angulo de 90°; tolerância volumétrica permitida de ±2,00 ml; distancia limite do final da graduação até o topo do cilindro entre 50,0 a 100,0 mm.	10	2779889
73	202	Tubo de ensaio utilizado para cultura de microrganismos: volumede 25,5 ±1,0ml; diâmetro externo de 16,0 ±0,5mm, interno de 14,4 ±0,3mm; comprimento de 150,0 ±2,0mm; espessura da parede de1,0 ±0,2mm; vidro borossilicato com certificado do fabricante, com alcalinidade negativa; vidro incolor e transparente; com fundo redondo, sem orla e com a boca piropolida (flambada); vidro homogêneo, isento de bolhas, dobras, lascas ou trincas.	20	2788454
74	202	Pêra insufladora: insufladora de borracha; com 03 válvulas; de capacidade de 100 ml; acondicionado em embalagem apropriadapara o produto; rotulo com NR. de lote, data de fabricação e procedência.	04	910953
75	202	Pisseta de polietileno: tampa com bico curvo e na lateral; autolavável; para ácidos e álcoois; uso laboratorial; com capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto; rotulo com NR. de lote, data de fabricação e procedência.	20	563765
76	202	Agitador de peneiras – equipamentos para fins didáticos: tipo rotap; para ensaios de granulometria; sist. mecânico para agitação das peneiras, oscilação orbital e movimento vertical com ou sem impacto; munido com dispositivo para lubrificação com graxa; pés de fixação antiderrapante; atender à norma ABNT NBR 12141; com sistema de fixação de peneiras; aparelho construído em aço com pintura anticorrosiva; controlador de tempo; botão de liga e desliga; regulável em diferentes amplitudes pelo operador; capacidade mínima de 6 peneiras de 8x2",acrescidosde fundo e tampa; fusível desegurança; cabo de alimentação elétrica; todas as engrenagens devem ficar submersas em óleo, garantindo maior durabilidade doaparelho; alimentação em 110 V ou 220V; garantia de 12 meses; com manual de instruções.	04	230553
77	202	Aparelho Casa Grande manual, com contador de golpes, com um cinzel chato e um cinzel curvo: utilizado para a determinação do limite de liquidez	04	4140621

		(LL) dos solos, acompanhando calibrador de altura de queda da concha e da base de ebonite com esfera e certificadode calibração.		
78	202	Argamassadeira: estrutura em alumínio fundido; cuba em aço inoxidável (removível); com capacidade para 5 litros; pá em aço inoxidável (removível); motor com 2 velocidades; tensão de alimentação 220V - trifásico; garantia mínima de 1 ano; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 7215.	02	5343445
79	202	Balança eletrônica digital para 30kg e divisão de 1 gramas: tipo eletrônica digital; visor display retro iluminado em lcd com dígitos de 20 mm de altura e 07 seguimentos; com capacidade para até 30 kge divisão de 1 grama; medindo 400 x 300 x 94 (prato de pesagem),podendo variar em até 5%; 220 V; pesagem imediata dispensandopré-aquecimento.	04	2971615
80	202	Balança de precisão eletrônica analítica p/ 5000g: utilizado para realização de pesagens rápidas e precisas; gabinete estrutura externa em metal coberto por pintura epóxi e interna em aço inoxidável; capacidade de 5000 gramas máximo; 0,01grama; visor display tipo led de fácil visualização; modulo de comando auto calibração por meio de peso interno, funções internas controlados por microprocessador; desvio padrão +/- 0,01g e linearidade de +/- 0,01g; repetibilidade 0,01grama; resposta em até 3 segundos; indicador visual da estabilização da leitura; com detector de instabilidade e adaptador de vibrações, equipado com pêsreguláveis; autocalibrarão por meio de peso interno; temperatura de operação compensação automática da temp. Ambiente para evitar a calibração constante, compensa entre 10 e 40ºC; rs232; cabo de forca com dupla isolação e plug de 3 pinos, 2 fases e 1 terra; equipamento homologado pelo INMETRO; acompanha certificado de calibração rbc/ INMETRO; assistência técnica no brasil; manual de instruções; acessórios acompanha capa protetora; alimentação110/220 V.	04	3109224
81	202	Carro de transporte manual de chapa de aço: com tratamento contra ferrugem e pintura epóxi para transporte de materiais diversos: tipoplataforma, com assoalho em chapa de aço; formato retangular, aberto; tela e com 1/2 porta basculante em um dos lados; rodas pneumáticas; com puxador de locomoção; medindo (1000x600) mm; capacidade carga 500kg; rodas 6 polegadas pneumática; com 4 rodas, sendo: 2 Fixas e 2 giratórias.	04	5565111
82	202	Conjunto de limite de contração (LC) com placa de 3 pinos: cápsulainox Ø 4x1cm e cuba de vidro Ø 5 x 2,5cm.	02	
83	202	Conjunto para determinação do equivalente de areia em solos ouagregados miúdos (DNER-ME 054): conjunto didático; para estudo de solos; para analises de solo; maleta em madeira para transporte do conjunto; acessórios; o1 tubo lavador de cobre, 01 frasco plástico de 5 litros com sifão; 01 soquete de latão de 1kg, 03 provetas de acrílico, para equivalente de areia; 02 metros de tubo de silicone com01 pinça; 01 capsula de alumínio de 88 ml, 01 funil, 01 pisseta plástica com bico curvo capacidade 500m; solução concentrada paraequivalente de areia (litro).	08	5036860
84	202	Cronometro utilizado para controlar tempo: tipo digital; sistema 12ou 24 horas, cronógrafo com 1/100sec de resolução; contagem de tempo: progressivo e regressivo; acumula tempo decorrido e divide medições; com seis funções (hora/minuto/segundo/mês/data/dia), com despertador e alarme soneca; mostrador de 06 dígitos; dimensões aprox. de (57x70x15) mm; garantia de no mínimo 6 meses;com funcionamento a bateria.	04	3071561

85	202	Densímetro para massa específica, utilizado para sedimentação de solos: com escala 0,995 a 1,050g/cm³ (escala ASTM/AAHSTO 151h); divisão 0,001g/cm³; medindo 30cm de comprimento; usado em temperatura de 25ºC.	04	2825716
86	202	Determinador de umidade speedy portátil: balança 12 g; sensibilidade de 1 g, fonte de energia; através de reação com carbureto de cálcio; temperatura ambiente, programas de secagem; pela variação da pressão interna determina-se a quantidade de umidade; alimentação não elétrica; acompanha manual, garantia e treinamento.	12	4259440
87	202	Equipamento para teste de concreto para fins didáticos: para ensaio de consistência do concreto pelo abatimento do tronco de cone; Slump Test - ensaio do abatimento de tronco de cone; 1 funil (colarinho), 1 placa (base), 1 forma de tronco cone e 1 haste; chapa de aço zincado;conforme NBR 10342, 7223 NBR NM 67.	02	5399416
88	202	Fogão doméstico elétrico, de mesa: acabamento em aço inoxidável, resistente a corrosão; alimentação por energia elétrica, 110 V, 2000 W de potência; com uma boca; com um queimador elétrico de duas chapas de aquecimento de 1000 W cada; acendimento com 6 níveis de temperatura; sem forno; sem prateleiras; com luz piloto individual e termostato de segurança.	02	5383994
89	202	Frasco para gravidade específica – LE CHATELIER: paradeterminação do peso específico de cimento e outros materiais finos;com capacidade de 250ml; em vidro boros silicato; graduação de 0,1ml; atende à norma NBR NM 23; com rolha esmerilhada.	04	4140389
90	202	Fundo para peneira granulométrica em aço inox: medidas: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto.	04	3558380
91	202	Medidor de resistência para determinação da consistência da argamassa acionamento manual (Flow Table): mesa construída emferro fundido com tampo de baixa rugosidade com diâmetro de 500mm; peso aproximado de 12 kg, curso do excêntrico de 12,5 mm de queda; acompanha forma tronco cônica em aço com tratamento anticorrosivo, medindo 125x80x65mm; soquete para argamassa de aço com tratamento anticorrosivo; atende à NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207,7215.	02	
92	202	Paquímetro de aço inoxidável temperado de alta resistência: digital; para serviços pesados; lcd com dígitos grandes; resolução 0.01 mm; capacidade de 0-450 mm; 100 mm; com bateria de 1,5 V (sr44); com comunicação usb; parafuso de trava; certificado de garantia e manual de instrução; acondicionado em estojo.	04	5118972
93	202	Peneira granulométrica 0,15 mm redonda com tela e caixilho emaço inox: diâmetro 8" x 2"; compatível com tyler 100.	04	3558053
94	202	Peneira granulométrica 0,30 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 0,30mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 50.	04	3557995
95	202	Peneira granulométrica 0,425 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 0,425mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 40.	04	3557960
96	202	Peneira granulométrica 0,60 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 0,60mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 30.	04	3557979
97	202	Peneira granulométrica 1,18 mm com aro e tela em aço inox: abertura	04	3557928

		normalizada: 1,18mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 16.		
98	202	Peneira granulométrica 19 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 19mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 3/4".	04	3557707
99	202	Peneira granulométrica 2,00 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 2,0mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 10.	04	3557880
100	202	Peneira granulométrica 2,36 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 2,36mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 8.	04	3557871
101	202	Peneira granulométrica 25 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 25mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 1".	04	3557677
102	202	Peneira granulométrica 37,5 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 37,5mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 1.1/2.	04	3557650
103	202	Peneira granulométrica 4,76 com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 4,76 mm; medida: 8 x 2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 4.	04	3674576
104	202	Peneira granulométrica 50 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 50mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 2.	04	3557634
105	202	Peneira granulométrica 6,3 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 6,3 mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 1/4.	04	3557782
106	202	Peneira granulométrica 75 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 75mm; medida: 8x2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 3.	04	3557618
107	202	Peneira granulométrica 9,52 mm com aro e tela em aço inox: abertura normalizada: 9,52 mm; medida: 8 x 2 polegadas (diâmetro x altura); compatível com ASTM 3/8 polegadas.	04	3674584
108	202	Penetrômetro tipo analógico para determinação do tempo de inícioe fim de pegado cimento: construído em ferro fundido com base emborrachada; faixa de leitura de 0 a 50 mm; resolução de 0.1 mm; acionamento manual; acompanha moldes troncocônico em nylon um medindo80x70x40 mm e outro medindo 70x60x40 mm; placa de vidro, agulhas para início e fim de pega sonda t Tetmajer p/ verificara consistência normal; acompanha manual técnico; garantia mínima de 12 meses; deve atender às normas técnicas: ABNT NBR 11581, NBRNM 9865, 43 e NBR 12128.	08	
109	202	Prensa hidráulica manual com capacidade para 60 toneladas força: com indicador digital microprocessador e bomba hidráulica manual; possui sanfona para proteger o pistão hidráulico contra travamentos devido a resíduos resultantes de corpos de prova rompidos e função S.U.P. no mostrador, que mantém eletronicamente a carga máxima atingida pelo corpo de prova; com corpo em perfis de aço; tipo hidráulica manual; medindo aproximadamente (1750 Alt. total x 600 Lar. frontal 815 x larg. Ext 1000 mm c/ tolerância de +/- 10 %; largura de trabalho +/-815 mm) com curso do pistão de 160 mm c/ diâmetro da haste de 3”; peso máximo de 500 Kg.	02	
110	202	Tampa para peneira granulométrica em aço inox: diâmetro: 8polegadas; sem puxador; acondicionada em embalagem apropriada que garanta a	04	3558371

		integridade do produto.		
111	202	Termômetro graduado até 150°C: termômetro químico para laboratório; com escala -10 +150°C; de 1°C; medindo aproximadamente 260 mm; imersão total; capilar de vidro; enchimento fluído vermelho (álcool).	12	5156343
112	202	Termostato digital ambiente *on-off:* temp. 5-35º C, 220 V, modeloSliceu-116fcv2, umidificação 0 a 95%, Ip 30.	06	5514681
113	202	Trado holandês para coleta de solo em profundidade: acionamento manual; profundidade/perfuração até 2 metros; caçambas: 01 com 10cm e 1" de diâmetro e 01 com 20cm e 3" de diâmetro; com 05 hastes de 40cm, rosqueáveis; acompanha bolsa para transporte e ferramenta para montagem; garantia mínima de 12 meses; confeccionado em aço inox; caçamba intercambiável.	02	2980193
114	202	Umidificador de ambiente de parede: função climatizado, evaporativo; com painel digital; para área aproximada de 100m2; capacidade do reservatório mínimo 20 Litros, consumo aproximado 10 L/h; 220v, monofásico; potência 1,5 Cv; medindo (mínimo) : (108 x 108 x 95) cm = (a x x P); peso aprox. 54 Kg; garantia mínima 12meses.	02	5347203
115	202	Baliza em ferro: capacidade de medição de 2 metros; desmontávelcom rosca; com proteção plastificada.	08	2259001
116	202	Bussola bruton portátil: com corpo metálico; faces laterais retas; 26ortuguês26 com variação de 1 – 90 graus em divisões de 10 graus;escala de direção de 1 em 1 grau; espelho com linha para visada;com mira para visadas; com bolsa de couro para acondicionamento.	08	376930
117	202	Conjunto didático para estação total eletrônica – levantamentos topográficos: leitura angular de leitura angular de 1'' e 5''configuravel; precisão angular de precisão angular de 5'' no mínimo; alcance mínimo sem prisma de 400m com prisma a partir de 4000m; precisão linear de no mínimo (3 + 2 ppm) sem prisma; comalcance linear de no mínimo (2 + 2 ppm) com prisma; alcance da luneta de máxima de 30x e foco mínimo a partir de 1 m; com capacidade mínima de 10.000 pontos; em 10 obras do coletor de dados interno com *software* topográfico; visor de display de cristallíquido (com no minimo192x80 pixels); teclado alfanumérico e manualem português; acessórios: 01 tripé de alumínio com trava borboleta; 01 estojo de transporte; 02 bastões telescópicos de 2.50m; 02 prismas com suporte, cabo usb ou pen drive; 01 bateria recarregável de li-íon e 01 carregador de bateria para recarregar; 02 as baterias, 5 licenças de *software* topográfico por equipamento, manual em português.	08	5036852
118	202	Mira de encaixe em alumínio: medindo 4 metros de tamanho; com leitura direta; acondicionada em bolsa de transporte e nível de cantoneira.	08	2259044
119	202	Trena eletrônica de bolso com indicação de raio laser visível: medição de distância até 60m com precisão aproxi. de 1.5mm; resolução em metros e centímetros; leitura superfícies e volumes; com bateria de pilhas; utilizada para calcular área e volume.	08	2936623
120	202	Trena em fibra de vidro inelástica: face simples, sistema métrico com traços transversais, colorido; com 13 mm de largura e 30 m de comprimento, com escalas de metro, centímetro e milímetro; contendodispositivo ALCA metálica dobrável – para retrocesso manual da fita; acondicionado em estojo em plástico resistente redondo.	08	2096226
121	202	Frasco para gravidade específica, modelo de Chapman, paradeterminação do peso específico de agregados finos: com capacidade de 450 ml;	04	

		material de boro silicato; graduação de 1 mldo gargalo de 75 ml; atende à norma NBR 9776; contém um bulboinferior de 200 ml e um superior de 175 ml.		
122	202	Agitador magnético fabricado em gabinete de aço carbono com pintura eletrostática em epóxi: agitação até 3 kg; controlador de velocidade eletrônico com controle analógico do rpm através do knob; temperaturas de até 350 graus Celsius na placa; plataforma placa dealumínio fundido com acabamento escovado dimensões da placa: 180x180; motor por indução; dimensões: lxpxa 200x240x130 mm 8cm; alimentação: 110/220 V, 450 Ws de potência; inclui: 01 barra magnética em teflon; inclui garantia de 1 anos contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.	02	2417642
123	202	Balança de precisão eletrônica semianalítica, utilizada para pesagem de amostras ambientais e reagentes: gabinete em metal, equipado com pês reguláveis; capacidade de 510 gramas; unidade de leitura em gramas; visor em display de cristal líquido, leitura de 0,01 grama; modulo de comando com teclas para ligar, desligar, tarar, zerar e entrada no menu; linearidade ± 0,01 grama; repetibilidade 0,01 grama; tempo de resposta de até 3 segundos; sistema amortecedor c/ detector de instabilidade e adaptador de vibrações; sistema de calibração e linearização que opere automaticamente; temperatura de operação de 10 a 30°C; interface de comunicação rs232; alimentaçãoelétrica de 110 a 240 V, com comutação automática, 50/60hz; com certificado de calibração rbc; equipamento com homologação do INMETRO; com peso de calibração embutido para calibração perfeita em caso de deslocamento de local de uso; com manual de operação do equipamento em português; assistência técnica permanente no brasil, direto do fabricante ou por representante autorizado; garantia mínima de 12 meses a partir da instalação; fornecimento por representante autorizado ou pelo próprio fabricante; despesas c/ manutenção corretiva/preventiva na garantia, são por conta do fabricante ou representante.	05	2742160
124	202	Banho maria capacidade de 8 bocas para aquecimento controlado: estrutura em chapa de aço revestida com epóxi; temperatura de ambiente a 110 graus Celsius; controle de temperatura por termostato hidráulico com capilar de aço inox; aquecedor de resistência tubular blindada; tampa de aço inox, removível; com anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos; dimensões: p 340 x l 540 x a 280 mm; alimentação 220V; potência 1800 Ws; inclui: garantia mínima de 12 meses, manual de instruções e assistência técnica.	02	2261480
125	202	Capela para exaustão de gases 1200 x 750 x 230omm (cxpxa): construída em lamina maciça de mdf de 18 mm com revestimento interno e externo em laminada textura; porta frontal em vidro de 6 mm com película de segurança, deslocamento horizontal por roldanas; 2 exaustores tipo centrifugo, independente, rotor tipo fechado, motor de 0,33cv, 1720 rpm; iluminação através de 2 lâmpadas fluorescentes de20 w do tipo blindada; alimentação 110/120 V. medidas: 1200 x 750 x 2300 mm(cxpxa); cuba em inox medindo: 30 x 40 x 18 cm (cxlxprof.); inclui manual, garantia, treinamento. Instalação.	01	3277917
126	202	Estufa de secagem externa em chapa de aço revestida em epóxi: câmera interna em aço resistente a corrosão; com trinco de pressão e vedação em perfil de silicone; ajustável até 300 graus Celsius; digital; +/- 5 graus Celsius; aproximadamente 600 x 500 x 500 mm; 220 V; 1600 Ws; 3	01	2379155

		prateleiras removíveis; garantia mínima de 12 meses e manual de manutenção e operação.		
127	202	Lava-olhos de segurança – equipamento do tipo chuveiro e lava-olhos: modelo pedestal de fixação em piso; tubulação em ferro galvanizado de 1 polegada com pintura epóxi; bacia lava-olhos em abs, crivo(ducha chuveiro)em abs; placas de sinalização em PVC; chuveiro acionado manualmente por haste de aço inox 304; lava-olhos acionado através plaqueta empurre em aço inox 304; bacia lava-olhos com resistência a agressão química; crivo(ducha chuveiro)com resistência a agressão química; o equipamento deverá atender plenamente a NBR 16291/14.	02	2387492
128	202	Medidor de Ph digital microprocessado, para amostras de 5 ml: medindo Ph com faixa de escala de -2 a 20 ph, resolução 0.1/0.01/0.001 Ph; medindo potencial na escala de não necessária; apresentando medida de temperatura na faixa de - 5°C a + 100°C, resolução 0.1°C; com controle automático; com calibração automática em até 3 pontos, com valores de solução tampão selecionável; com mostrador tipo lcd alfanumérico com backlit, indicando temperatura, valor medição, slope e todos diagnósticos; com registro dos dados por mídia eletrônica; acompanha: 1 eletrodo combinado de ph,1 sensor de temperatura solução de tampão ph 4.00 e 7.00; dimensões: 110/220v (selecionável); dimensões: 36 x 173 x 41 mm; inclui: treinamento, manual em língua portuguesa, garantia de uma ano, assistência técnica.	02	2529530
129	202	Mesa anti-vibratória portátil, com tampo em granito natural: com coxins de absorção em borracha ajustáveis para apoio e nivelamento em bancada já existente; nas dimensões 350 x 400 mm.	04	5200989
130	202	Forno de mufla com temperatura programável entre 50 e 1100°C: dimensões mínimas da câmara: altura de 180mm, largura de 230mm, profundidade de 230mm; com isolamento térmico; porta com abertura vertical com chave de proteção liga e desliga; forno controlado por sistema microprocessado; com leitura digital; controle de temperatura programável com no mínimo 9 métodos de memória; alimentação elétrica - tensão 220 V; métodos de memória com até 3 estágios/rampa de temperatura; com ajuste na velocidade de aquecimento; com chaminé para ventilação e saída de vapores e gases de queima; com certificado de calibração rbc; com garantia mínima de 12 meses a partir da instalação do equipamento no comprador; assistência técnica permanente no Brasil, direto do fabricante ou por representante autorizado; com manual em português.	02	2954877
131	202	Refrigerador doméstico duplex *frost-free*: com capacidade liquida de no mínimo 400 litros; na cor branca; contém: prateleiras, gavetas, compartimento na porta, congelamento rápido, alarme de porta aberta; com potência mínima de 80W; consumo médio mínima de 58 kwh/mês; na voltagem de 110V; com forma de gelo, termostato, luz, base com pés estabilizadores e rodízios; prazo de garantia mínimo de 12 meses; fabricação de acordo com as normas vigentes.	01	3240967
132	202	Peça de reposição para caixa de descarga: kit tubo de descarga, 50 mm, com *spud* branco e joelho; fabricante Montana; modelo m9000; código do fabricante A501345200.	02	3000710
133	202	Tubo em CPVC, para rede água quente: diâmetro nominal 22 mm; na cor cinza; NBR 15884 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria.	01	5267811
134	202	Cano para caixa de descarga: em PVC; de 40 mm; para conduçãode água;	01	4232020

		na marrom; uso em instalações de água fria; NBR 5648.		
135	202	Tubo em PVC rígido, 25 mm: soldável, ser utilizado em instalaçõesprediais de água fria; marrom; NBR 5648.	01	5522714
136	202	Tubo em PVC rígido, diâmetro nominal de 32 mm: conexãosoldável; na cor marrom; conforme normas NBR/ABNT vigentes.	01	5083095
137	202	Conexão Te de redução: em PVC rígido; diâmetro nominal de 40mm; diâmetro da redução de 1", diâmetro externo da redução de 32mm; conexão soldável; na cor marrom; conforme normas NBR/ABNT vigentes.	10	5410320
138	202	Tubo de PVC rígido, 25 mm: soldável, ser utilizado em instalações prediais de água fria; marrom; NBR 5648.	01	5522714
139	202	Cotovelo para tubulação, de PVC rígido; na cor marrom: conexão tiposolda rosca; conforme normas NBR/ABNT vigentes.	10	5382165
140	202	Cotovelo para tubulação, de em PVC rígido, na cor azul: diâmetrode 3/4" x 25mm; com encaixe tipo cola e rosca de latão; com angulação de 90 graus; conforme normas NBR/ABNT vigentes.	10	5320690
141	202	Cotovelo para tubulação, de PVC rígido, na cor marrom de redução (25 x 20) mm: conexão soldável; conforme norma NBR/ABNT 5648 vigente.	10	5161290
142	202	Cotovelo para tubulação, de PVC rígido para esgoto predial, na cor branca: diâmetro nominal de 100mm, angulação de 45 graus; soldável; fabricação conforme NBR 5688.	05	5689570
143	202	Cotovelo para tubulação, de PVC rígido, na cor branca, diâmetronominal de 50mm: conexão bolsa soldável; angulação de 45 graus; conforme norma NBR 5688 vigente - sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação.	10	5203015
144	202	Junção simples de PVC rígido p/ esgoto predial: fabricação conforme NBR 5688, serie reforçada; com diâmetros principais de 50x 50 mm; na cor bege; para ser usada em instalações prediais de esgoto.	05	3078531
145	202	Junção simples de PVC rígido p/ esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688: com diâmetros principais de 75 x 75 mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	05	2815230
146	202	Junção simples de PVC rígido p/ esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688/77: com diâmetros principais de 100 mm x 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgotopredial.	05	271497
147	202	Espelho para tomadas e interruptores: em PVC rígido; para caixa de parede com 03 saídas rj-45; no formato retangular; nas dimensões(4x2) cm; branca.	05	5703204
148	202	Cabo elétrico, fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 4: seção nominal 2,5mm²; isolação de borracha de silicone, cobertura de tranca de fibra de vidro; tensão de isolamento 750v; temperatura de serviço 200ºC; cor branca; conforme norma ABNT NBR 16093.	01	5638623
149	202	Cabo elétrico, fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5, seção nominal 6mm²; isolação de composto termoplástico não halogenado; tensão de isolação 450/750v; temperatura de serviço 70ºC; cor vermelho; conforme normas NBR NM 280 e 13248, com certificação compulsória INMETRO.	01	5637813
150	202	Cabo elétrico pp, em fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 4 condutores: com seção nominal: 2,50 mm²; classe encordoamento: 05; tensão: de isolação 450/750v; isolação em: PVC; temperatura: 70 graus Celsius; condutores nas cores: preta, azul, branca e vermelha; capa em: termoplástico antichama; na cor: preta; com certificação compulsória	02	5611105

		INMETRO e ABNT NBR NM247-3 e NBR NM 280.		
151	202	Lâmpada halógeno para iluminação de ambiente: base e-27, bulbotipo a55; com potência de 100W; de para tensão de 127V; para desumidificador de papel para reprografias.	10	5413087
152	202	Eletroduto flexível, fita de aço zincado, revestido de PVC: diâmetro nominal de 3/4''; diâmetro externo de 25,00 mm, diâmetro interno de19,2 mm; conforme normas NBR-7013, NBR-7008.	01	5181550
153	202	Acessórios para canaleta: caixa de derivação, modelo x tipo 2x2, medindo (180x180x60) mm; de alumínio; na cor branca; parautilização em rede de dados, voz e elétrica; para canaleta nas dimensões de (73x45) mm e (73x25) mm; de acordo com a normaNBR IEC 61084.	05	5486831
154	202	Adaptador com flange e anel para caixa d'água: em PVC rígido, flange e guarnição em borracha; fabricação conforme normas NBR/ABNT vigentes; com diâmetro nominal de 20mm x 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais.	05	4722850
155	202	Synchro (empresa Synchro Ltd. – www.synchroltd.com)	41	
156	202	Rhinoceros (empresa Robert McNeel & Associates. http://www.rhino3d.com/)	41	
157	202	SolidWorks (empresa Dssault Systemes – http://solidworks.com/)	41	
158	202	Conjunto didático; para uso em laboratório de eletrônica; tipo kit Arduino; contendo 01 Arduino Uno R3 (microcontrolador Atmega328, tensão de operação 5v); tensão de entrada: 7-12v, portas digitais: 14 (6 podem ser usadas como pwm), portas analógicas: 6; corrente pinos I/o: 40ma, corrente pinos 3,3v: 50ma, memória flash: 32 kb (0,5kb usado no bootloader); sram: 2kb, eeprom: 1kb, velocidade do clock: 16mhz), 01 cabo usb 2.0 a-b compatível c/ saída Arduino; 01 placa protoboard c/ 830 furos; 10 leds; 10 resistores 220 ohms; 10 resistor 1k ohms; 10 resistor 10k ohms; 01 potenciômetro de 10 k ohms; 01 buzzer ativo; 01 buzzer passivo; 03 botões; 01 display digital 7 segmentos; 01 display digital 4x7 segmentos; 01 display 10 segmentos bargraph vermelho; 01 sensor de luminosidade (photoresistor); 01 sensor de efeito hall; 01 sensor Infravermelho (infrared receiver); 01 sensor de termistor; 01 sensor de balanço (ball switch); 01 módulo ledrgb; 01 display 10 segmentos bargraph vermelho; 20 fios macho-macho, 10 fios macho-fêmea, 01 conector de bateria 9v.	41	5728568
159	202	Placa microprocessada; modulo esp32 wifi e bluetooth esp-wroom-32; através de pinos; taxa de transferência: 110-460800 bps; dimensões: 25,5 x 18,0 x 3,1 mm; IoT; 3.3v.	41	5488605
160	202	Componentes para circuito integrado; módulo bluetooth Arduino ble-low energy; tipo hc-10; alimentação 3.6 a 6v, cobertura de sinal até 10 m ou superior, frequência 2.4 ghz.	41	5154677
161	202	Componentes para circuito integrado, sensor umidade temperatura, modelo DHT 11; faixa de medição de umidade: 20 a 90% ur; faixa de medição de temperatura: 0º a 50ºc; alimentação: 3-5vdc (5,5vdc máximo); corrente: 200ua a 500ma, em stand by de 100ua a 150 ua; precisão de umidade de medição: ± 5,0% ur; precisão de medição de temperatura: ± 2.0 ºC; tempo de resposta: 2s; dimensões: 23 x 12 x 5mm (incluindo terminais).	41	5308941
162	202	Sensor de luminosidade tsl2561; sensor eletrônico; sensor de luminosidade; 3 - 5 v; tsl2561; I2c; 19 x 16 mm; faixa de medição 0,1 - 40.000 Lux; compatível com placas Arduino.	41	5489067
163	202	Sensor eletrônico de temperatura sensor eletrônico; temperatura	41	5958865

		lm35; 4 a 30v; linear 10mv/°C.		
164	202	Display ldc com backlight azul, 16 colunas x 02 linhas.	41	5084598
165	202	Componentes para circuito integrado; módulo adaptador I2c para display lcd; compatível com display lcd de 16x2 e 20x4, tensão de 5v, controle utilizando 2 pinos; medindo (55x23x14) mm.	41	5841550
166	202	Relê; tipo eletromecânico; modulo relê sla-05vdc-sl-c; alimentação da bobina de 5 vcc; contatos 1 contato reversível; capacidade de comutação 30a/250vca; tempo de operação instantâneo.	41	5959403
167	202	Kit leitor rfid + tags (chaveiro e cartão) componentes para circuito integrado; compatível com Arduino; leitor rfid, para controle de acesso; tensão de 3,3 v; frequência de operação 13.56 mhz; cartão medindo 86 x 54 x 1 mm (cxlxe) e módulo 60 x 40 mm (cxl); com conjunto de pino de 90 e 180c.	41	5024510
168	202	Componentes para circuito integrado; sensor de distância ultrassônico hc-sr04; tensão de operação: 5 vdc, saída: analógica (0-4.5v); compatível com placas Arduino; medindo 45x20x15mm.	41	5865522
169	202	Especificação técnica: sensor eletrônico de chuva; lm393 (módulo); 3,3 a 5v; saída digital e analógica; lm393; compatível com Arduino e outros microcontroladores; capacidade de condução do sensor: 100ma	41	5958857
170	202	Kit robótica, sensor de gás kit robótica; sensor de gás mq-135, detecção de gases tóxicos, fumaça e álcool, placa montada; 5vdc, cilm393, saída analógico digital.	41	5457009
171	202	Medidor de umidade do solo, módulo sensor detector de umidade; ajustável via potenciômetro; led indicador para tensão (vermelho) e led indicador para saída digital (verde); comprimento do cabo 210 mm; comparador lm393; saídas digital e analógica; alimentação 3,3-5v.	41	5934427
172	202	Componentes para circuito integrado; micro servo motor; componente para Arduino; tipo Tower Pro Sg 90; voltagem: 4.8 a 6v; torque 1,8kg/cm (4.8v); velocidade: 0,1 S/60graus; alcance 180 graus, peso 9g; dimensões 32 x 30 x 12 mm.	41	5913900
173	202	componentes para circuito integrado; motor de passo e driver; componentes para circuito integrado; motor de passo 28byj-48 + driver uln2003; angulo do passo: 5,625, redução: 1/64; unipolar, tensão de alimentação 5vcc;motor: 28 mm diâmetro, aproximadamente.	41	5408555
174	202	componentes para circuito integrado, motor dc-3, 6v; componentes para circuito integrado; motor dc3-6v com caixa de redução e eixo duplo, tensão de operação: 3-6v; redução: 1:48; peso: 30g; corrente sem carga: = 200ma (6v) e =150ma (3v); velocidade sem carga: 200rpm (6v) e 90rpm (3v).	41	5785413
175	202	kit placa microprocessada raspberry pi 4 model b; cpu broadcom bcm2711, quad core cortex-a72, 64-bit; 4gb lpddr4-2400 sdram; wifi 2.4 ghz Ieee 802.11ac, bluetooth 5.0, ble; ethernet gigabit; 2 usb 3.0; 2 usb 2.0; standard 40 pin; 2 × micro-hdmi ports; display port 2-lane mipi dsi câmera port 2-lane; 4-pole stereo audio and composite video port; storage microsd card; misc h.265 (4kp60 decode); h264 (1080p60 decode, 1080p30 encode); opengl es 3.0 graphics, 3 dissipadores alumínio com fita dupla face, 01 fonte 5v 3a tipo com chave liga/desliga, 1 case preto com saída para câmera; 01 cooler, 01 cabo microhdmi x hdmi 1 metro 4k.	21	5681685

176	202	placa microprocessada módulo câmera raspberry, cabo flat; placa microprocessada; módulo câmera raspberry compatível com pi4/pi3/ b+/a+ b/a; cabo flat, conector csi do raspberry pi; cabo flat; fotos de 8mp e vídeos 1080p hd com 30 fps; 20mm x 25mm x 9mm; tensão de alimentação 3.3v / 5v.	21	5608570
177	202	flat cable gpio para raspberry pi3, pi3b, pi4, com placa; kit cabo flat para pinos gpio + adaptador para protoboard; compatível com raspberry pi4, pi3, pi2 e b+; cabo flat com 40 entradas fêmea x fêmea em cada extremidades; adaptador para protoboard com entrada gpio.	21	5608570
178	202	Aspirador de pó e soprador; uso limpeza de computadores; com potência 700w; tensão de alimentação 110v; capacidade peso máximo 1,5kg; acompanha 01 soprador de ar 600w para computador e notebook; 01 coletor de pó , 01 tubo passagem de ar; manual de instruções em português; com prazo de garantia mínima de 90 dias; rotação o a 15000 rpm.	1	5868033
179	202	Estilete; cabo em acrílico; lâmina de aço carbono; medindo 13cm x 1,5 cm estreito.	10	5337232
180	202	Kit de ferramentas para manutenção de computador, incluindo alicate, pinças, chaves de fenda e philips*.	5	6100902
181	202	Pulseira de aterramento condutivo; do tipo antiestática; com cabo para aterramento espiralado de 1,5m e bracelete ajustável; com resistor limitador de corrente de 1m; conector tipo banana com presilha do tipo garra de jacaré, por evitar descarga eletrostática (esd) em componentes eletrônicos de computadores.	20	6007007
182	202	Ferro de solda soldador; cabo em termoplástico, corpo em aço inoxidável; tipo ferro de solda; funcionamento por resistência elétrica; sem regulador; potência de 42w; voltagem 110/127 vca.	5	5639301
183	202	Multímetro; caixa em plástico resistente (abs) - portátil - digital - display lcd 3 1/2 (2000 contagens); indicação polaridade, sobrefaixa e bateria fraca - medição 2 vezes p/ seg. operação 0º a 560ºc, rh <; 70% - tensão dc faixa:2v,20v,200v,1000v – precisão +/- (0.5% + 1d) resolução 1mv,10mv,100mv,1v; tensão ac faixas:200v, 750v - precisão +/- (1.5% +4d) resolução: 100mv,1v - proteção de sobrecarga; dc= 1000 v/ ac= 750 v rms - corrente dc faixas: 2ma,20ma,200ma,20a - resistência faixa: 2koahms; 20koahms,200koahms, 2moahms, 20moahms - teste de hfe faixa: 0 ~ 1000 - diodo faixa: diodo - faixa; buzina de continuidade - alimentação a bateria 9vde 200h - acompanha acessórios ar de pontas de; prova bateria e manual de instruções - acondicionado de forma apropriada.	5	2697505
184	202	Alicate crimpador; confeccionado em aço oxidado preto de alta resistência e com isolamento em pvc; múltiplo para conectores de compressão tipo f, bnc, rca, rg59, 58,6; com trava limitadora de operação, matrizes fixas no corpo.	10	5444586
185	202	Cadeira para laboratório de informática	200	Padrão CPS
186	202	Quadro não magnético branco, 4,00x1,20	6	Padrão CPS
187	202	Quadro de aviso, madeira, revestido em fórmica 0,80x1,00cm	6	Padrão CPS
188	202	Armário de aço c/ 02 portas de abrir	6	5931320
189	202	Conjunto de mesa e cadeira para professor	6	Padrão CPS
190	202	Cabo Y, 1 VGA macho, 2 VGA fêmea	6	Padrão CPS
191	202	Cabo Y, 1 HDMI macho, 2 HDMI fêmea	6	Padrão CPS
192	202	Mini rack de parede	6	Padrão CPS

193	202	MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL - Mesa para computador sem teclado retrátil, medindo (900x700x740) mm, em madeira MDP, formato retangular	200	Padrão CPS
194	202	Extensão elétrica 20 metros 10a cabo Pp2x1,0 reforçada	12	Padrão CPS
195	202	Filtro de linha 10 tomadas 1,2 metros 10a	12	Padrão CPS
196	202	Especificação técnica: carrinho estante para armazenamento e carregamento de notebooks - rack p/equipamento de Informática (armazenar, recarregar e transportar notebooks, netbooks/ tablets/ Chromebook); estante padrão com 04 rodízios de 4", sendo 02 com travamento, altura 1040 mm, com 02 ventiladores, sistema de fechadura do tipo cremona com travamento em dois pontos (inferior, superior) c/02 chaves; régua de tomadas elétricas: 02 réguas c/ 20 tomadas 2p+t, NBR 14136 (40 posições), 01 régua superior c/03 tomadas 2p+t, NBR 14136, 100% aço carbono, dimensões 1060 x 1040 x 550 mm (gabinete) / 50x250x350 mm (compartimentos verticais); 02 portas frontais e 02 portas traseiras construídas em chapa de aço carbono de 0,90 mm; 12 meses .	3	Padrão CPS
197	202	Projetor multimídia – mínimo 3000 lumens	6	Padrão CPS
198	202	TV	6	Padrão CPS
199	202	Suporte: para Projetor Multimídia, sem isolamento térmico;	6	4957881
200	202	Tela de projeção 2,00x2,00 - retrátil	6	Padrão CPS
201	202	Caixa de som amplificadora	6	Padrão CPS
202	202	Notebook Plus Educacional	206	Padrão CPS
203	301	Notebook	3	5601207
204	302	Notebook	3	5601207
205	303	Notebook	36	5601207
206	304	Notebook	2	5601207
207	305	Notebook	2	5601207
208	306	Notebook	5	5601207
209	307	Notebook	36	5601207
210	307	TV	1	5489482
211	307	Plataforma de carregamento de Notebook	1	5601304
212	307	Suporte para TV	1	5644879
213	308	Notebook	36	5601207
214	308	Conjunto didático; para uso em laboratório de eletrônica; tipo kit Arduino; contendo 01 Arduino Uno R3 (microcontrolador Atmega328, tensão de operação 5v); tensão de entrada: 7-12v, portas digitais: 14 (6 podem ser usadas como pwm), portas analógicas: 6; corrente pinos I/o: 40ma, corrente pinos 3,3v: 50ma, memória flash: 32 kb (0,5kb usado no bootloader); sram: 2kb, eeprom: 1kb, velocidade do clock: 16mhz), 01 cabo usb 2.0 a-b compatível c/ saída Arduino; 01 placa protoboard c/ 830 furos; 10 leds; 10 resistores 220 ohms; 10 resistor 1k ohms; 10 resistor 10k ohms; 01 potenciômetro de 10 k ohms; 01 buzzer ativo; 01 buzzer passivo; 03 botões; 01 display digital 7 segmentos; 01 display digital 4x7 segmentos; 01 display 10 segmentos bargraph vermelho; 01 sensor de luminosidade (photoresistor); 01 sensor de efeito hall; 01 sensor Infravermelho (infrared receiver); 01 sensor de termistor; 01 sensor de balanço (ball switch); 01 módulo ledrgb; 01 display 10 segmentos bargraph vermelho; 20 fios macho-macho, 10 fios macho-fêmea, 01 conector de bateria 9v.	41	5728568
215	308	Placa microprocessada; modulo esp32 wifi e bluetooth esp-wroom-32; através de pinos; taxa de transferência: 110-460800 bps; dimensões: 25,5 x 18,0 x 3,1 mm; IoT; 3.3v.	41	5488605

216	308	Componentes para circuito integrado; módulo bluetooth Arduino ble-low energy; tipo hc-10; alimentação 3.6 a 6v, cobertura de sinal até 10 m ou superior, frequência 2.4 ghz.	41	5154677
217	308	Componentes para circuito integrado, sensor umidade temperatura, modelo DHT 11; faixa de medição de umidade: 20 a 90% ur; faixa de medição de temperatura: 0º a 50ºc; alimentação: 3-5vdc (5,5vdc máximo); corrente: 200ua a 500ma, em stand by de 100ua a 150 ua; precisão de umidade de medição: ± 5,0% ur; precisão de medição de temperatura: ± 2.0 ºC; tempo de resposta: 2s; dimensões: 23 x 12 x 5mm (incluindo terminais).	41	5308941
218	308	Sensor de luminosidade tsl2561; sensor eletrônico; sensor de luminosidade; 3 - 5 v; tsl2561; I2c; 19 x 16 mm; faixa de medição 0,1 - 40.000 Lux; compatível com placas Arduino.	41	5489067
219	308	Sensor eletrônico de temperatura sensor eletrônico; temperatura lm35; 4 a 30v; linear 10mv/°C.	41	5958865
220	308	Display ldc com backlight azul, 16 colunas x 02 linhas.	41	5084598
221	308	Componentes para circuito integrado; módulo adaptador I2c para display lcd; compatível com display lcd de 16x2 e 20x4, tensão de 5v, controle utilizando 2 pinos; medindo (55x23x14) mm.	41	5841550
222	308	Relê; tipo eletromecânico; modulo relê sla-05vdc-sl-c; alimentação da bobina de 5 vcc; contatos 1 contato reversível; capacidade de comutação 30a/250vca; tempo de operação instantâneo.	41	5959403
223	308	Kit leitor rfid + tags (chaveiro e cartão) componentes para circuito integrado; compatível com Arduino; leitor rfid, para controle de acesso; tensão de 3,3 v; frequência de operação 13.56 mhz; cartão medindo 86 x 54 x 1 mm (cxlxe) e módulo 60 x 40 mm (cxl); com conjunto de pino de 90 e 180c.	41	5024510
224	308	Componentes para circuito integrado; sensor de distância ultrassônico hc-sr04; tensão de operação: 5 vdc, saída: analógica (0-4.5v); compatível com placas Arduino; medindo 45x20x15mm.	41	5865522
225	308	Especificação técnica: sensor eletrônico de chuva; lm393 (módulo); 3,3 a 5v; saída digital e analógica; lm393; compatível com Arduino e outros microcontroladores; capacidade de condução do sensor: 100ma	41	5958857
226	308	Kit robótica, sensor de gás kit robótica; sensor de gás mq-135, detecção de gases tóxicos, fumaça e álcool, placa montada; 5vdc, cilm393, saída analógico digital.	41	5457009
227	308	Medidor de umidade do solo, módulo sensor detector de umidade; ajustável via potenciômetro; led indicador para tensão (vermelho) e led indicador para saída digital (verde); comprimento do cabo 210 mm; comparador lm393; saídas digital e analógica; alimentação 3,3-5v.	41	5934427
228	308	Componentes para circuito integrado; micro servo motor; componente para Arduino; tipo Tower Pro Sg 90; voltagem: 4.8 a 6v; torque 1,8kg/cm (4.8v); velocidade: 0,1 S/60graus; alcance 180 graus, peso 9g; dimensões 32 x 30 x 12 mm.	41	5913900
229	308	componentes para circuito integrado; motor de passo e driver; componentes para circuito integrado; motor de passo 28byj-48 + driver uln2003; angulo do passo: 5,625, redução: 1/64; unipolar, tensão de alimentação 5vcc;motor: 28 mm diâmetro, aproximadamente.	41	5408555
230	308	componentes para circuito integrado, motor dc-3, 6v; componentes para circuito integrado; motor dc3-6v com caixa de redução e eixo duplo, tensão de operação: 3-6v; redução: 1:48; peso: 30g; corrente	41	5785413

		sem carga: = 200ma (6v) e =150ma (3v); velocidade sem carga: 200rpm (6v) e 90rpm (3v).		
231	309	Notebook	36	5601207
232	401	Notebook	3	5601207
233	501	Switches 24 portas	4	5017378
234	501	Access Point Wi-fi 6	23	5614660
235	501	Roteador de Borda (Mikrotik)	1	5988110
236	502	Notebooks	82	5601207
237	502	Notebooks para serem utilizados em sala de aula/demais laboratórios pelos professores.	14	5601207
238	502	Projetor multimídia - mínimo 3000 lumens	16	3599272
239	502	Tela de projeção 2,00x2,00 m - retrátil	16	5014743
240	502	Caixa de som amplificadora	5	5185823
241	502	TVs	16	5489482
242	502	Plataforma de carregamento de Notebook	2	5601304
243	502	Suporte para TV	16	5644879
244	502	Plotter	1	Padrão CPS
245	505	Notebook	1	5601207
246	601	Notebook	6	5601207
247	701	Notebook	2	5601207
248	702	Notebook	1	5601207

RAF – Relatório de Assistência à Fatec			
Assunto:	**PGA – Plano de Gestão Anual / 2023**		
Atribuição:	DGE-0-06: Assistir às Fatecs na elaboração, na avaliação e no acompanhamento da execução dos planos de gestão		
Data:	de 25/04/2023 a 25/04/2023	Origem:	Cesu – Gestão Educacional ***cesu.gestaoeducacional@cps.sp.gov.br***

Referência: Assistência à elaboração e operacionalização do Plano de Gestão Anual (PGA)

Unidade de Ensino – **Fatec 301**

Interessados: Cesu e Fatec (emitente do PGA)

Elementos preparatórios para Assistência:

1- **PGA+Parecer** da Unidade de Ensino.
2- **Lista de Ajustes Recomendados** ao PGA – Principais pontos (Modelo DGE/Cesu) – **ANEXO 1**.
3- **Lista de Disciplinas com aulas práticas** (CST/Disciplina/Professor) – Fonte: SIGA – **ANEXO 2**.
4- **Lista de Ambientes de ensino e laboratórios** da Unidade de Ensino – Fonte: Avis Sabiá / PDI – **ANEXO 3**.
5- **Email de agendamento** da visita com roteiro de atividades (Modelo DGE/Cesu).
6- **Lista de presença** às atividades de assistência (Modelo DGE/Cesu).
7- **Lista de Revisão Complementar** (elaborada à ocasião da visita) – **ANEXO 4**

Apontamentos sobre o conteúdo do Plano de Gestão Anual (PGA)

Ajustes do Plano de Gestão Anual		Status	Síntese da atividade
1	**Ações/Projetos de Melhorias do PGA**		
	0) **Revisão da folha de rosto** (Cenário/ Situações problema/ Objetivos/ Metas)	Inalterado	xx
	1) **Ajustes de projetos do Eixo 1** Didático Pedagógico	Revisado	xx
	2) **Ajustes de projetos do Eixo 2** Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)	Revisado	xx
	3) **Ajustes de projetos do Eixo 3** Pesquisa/Extensão e Equipamentos Associados	Revisado	xx
	4) **Ajustes de projetos do Eixo 4** Atividades Formativas em Projetos	Revisado	xx
	5) **Ajustes de projetos do Eixo 5** Infraestrutura	Revisado	xx
	6) **Ajustes de projetos do Eixo 6** Desenvolvimento de pessoas	Revisado	xx
	7) **Ajustes de projetos do Eixo 7** Convênios e Parcerias Institucionais	Revisado	xx
2	**Questões suplementares ao PGA**		
	1) Inserção do **campo de GRD** (Gerenciamento da Rotina Diária)	Inalterado	xx
	2) Inserção da **lista de equipamentos** a serem adquiridos.	Revisado	xx
	3) Inserção de projetos de **Inclusão**	Revisado	xx
	4) Inserção de projetos de **Sustentabilidade**	Revisado	xx
	5) Inserção de projetos de **pesquisa tecnológica** associada ao ensino	Inalterado	xx
	6) Análise do **Engajamento** da comunidade acadêmica (percentual de professores e servidores em Ações/Projetos)	Realizada	xx
3	**Análise conjunta das condições da unidade**		
	1) Verificação das **condições de ensino nos ambientes** pedagógicos e laboratórios, associado aos Planos de Ensino das disciplinas.	Boas condições e em pleno uso	xx

	2) Verificação da **Organização dos Laboratórios**, considerando responsabilidade, controle da usabilidade pedagógica (PA-Prática de Aula registrada, horários de uso), manutenabilidade (limpeza, conservação), segurança, e plano de uso para ensino e pesquisa.	Plena organização e gestão laboratorial	xx
	3) Verificação da **quantidade de alunos** que requer inclusão, e respectivas deficiências/transtornos	Não há alunos com deficiência/transtorno	xx
	4) Verificação das condições de inclusão (**acessibilidade**) dos ambientes (salas de aula, áreas comuns, laboratórios)	Possui elementos de acessibilidade em todos ambientes	xx
	5) Verificação dos **recursos de inclusão** para desenvolvimento do aluno com deficiência ou transtorno.	Possui recursos específicos de inclusão para alunos matriculados	xx

Consolidação numérica do PGA 2023 da UE - Revisão

	Quantidade de Ações/Projetos constantes no PGA:	(apenas número)
01	no eixo **(1) Didático Pedagógico**	2
02	no eixo **(2) Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)**	2
03	no eixo **(3) Pesquisa/Extensão e Equipamentos Associados**	3
04	no eixo **(4) Atividades Formativas em Projetos**	1
05	no eixo **(5) Infraestrutura**	5
06	no eixo **(6) Desenvolvimento de pessoas**	1
07	no eixo **(7) Convênios e Parcerias Institucionais**	2
08	total no **PGA da UE** (Somatória – Apenas clicar o botão direito do mouse – Atualizar Campo!)	**16**
09	com uso de **bolsas de Monitoria**	01
10	com uso de **bolsas de Monitoria para Pesquisa (MIDIT)**	3
11	para a **Inclusão** de alunos com deficiência e transtornos	01
12	para a **Sustentabilidade** da UE	01

	Carga horária (horas por semana)	
13	total de **HA**	00
14	total de **HAE**	56
15	total de **HP**	00
16	total de **H**	6
17	**total geral da carga horária** (Somatória – Apenas clicar o botão direito do mouse – Atualizar Campo!)	**62**

18	**Total de Ações/Projetos incluídos e revisados** na visita de Assistência à Fatec	16

Termo Final de Revisão

As atividades de ajustes do Plano de Gestão Anual/2023 da Fatec 301 foram consolidadas **de forma plena para o momento**.

Observações/Recomendações adicionais: Fatec Votorantim atende plenamente PGA..

Relator DGE/Cesu: prof(a) Juliana T Oliveira / GPR R07 e R11

ANEXO 1 – Lista de Ajustes Recomendados (e/ou Verificação do Parecer PGA)

Folha de rosto do PGA:

Análise do cenário: Vide Parecer PGA
Situações problema: Vide Parecer PGA
Objetivos: Vide Parecer PGA
Metas: Vide Parecer PGA

Principais tipos de ajustes para os projetos (ajustes recorrentes):

AÇÃO/PROJETO	Vide Parecer PGA
O que será feito:	Vide Parecer PGA
Por que será feito:	Vide Parecer PGA
Responsável(is) / CH sem:	Vide Parecer PGA
Período de execução:	Vide Parecer PGA
Etapas do processo:	Vide Parecer PGA
Custo (se houver):	Vide Parecer PGA
Fonte(s) dos recursos:	Vide Parecer PGA
Objetivo(s) relacionado(s):	Vide Parecer PGA
Meta(s) relacionada(s):	Vide Parecer PGA

Orientações, referenciais e exemplos:

AÇÃO/PROJETO	**Atenção**: **Re-codificação** das Ações/Projetos da forma: **X Y Y** X para o eixo (1, 2, 3, ...) da Ação/Projeto Y para sequencial (01, 02, 03, ...) quantitativo Exemplos: • Os projetos do **eixo 1** (Didático Pedagógico) serão **101, 102, 103**, ... • Os projetos do **eixo 5** (Infraestrutura) serão **501, 502, 503**, ...
O que será feito:	Indicação da atividade principal da ação sem detalhamentos ou etapas.
Por que será feito:	Motivação **estratégica do CPS** e tática da Unidade de Ensino.
Responsável(is) / CH sem:	Especificação da pessoa responsável e dos colaboradores, com respectiva carga horária semanal de dedicação específica à Ação/Projeto na forma: • HA - Hora Atividade (inerente à docência nas disciplinas do curso) • HAE - Hora Atividade Específica • HP - Hora de Projeto com empresa ou órgão de fomento • H - Hora não tipificada nos casos anteriores. **Importante !!**: O lançamento da carga horária semanal presta-se ao melhor controle dos recursos disponíveis, no caso, da mão-de-obra. O excesso de ações poderá demonstrar falta ou inadequação de recursos para efetivo sucesso no seu cumprimento.
Período de execução:	Indicação com exatidão do **dia** (dd), **mês** (mm) e **ano** (aaaa) – dd/mm/aaaa. Isso valerá para as datas de início e fim das etapas do campo a seguir.
Etapas do processo:	Etapas são **trabalhos cabíveis à própria Unidade de Ensino** (não atribuir etapas a outras instâncias do CPS, nem a outros órgãos, instituições ou empresas). Exemplos de etapas: Análise de ...

	Apresentação de ... Consolidação dos ... Desenvolvimento das atividades de ... Designação das equipes ... Elaboração do ... Encaminhamento da ... Identificação dos ... Revisão de ... **Exemplos especiais**: "Elaboração do projeto", e "Elaboração de procedimentos de uso", com datas específicas para todas as sub-etapas (dia, mês e ano). **Importante**: em princípio não caberá à UIE efetuar um determinado projeto, mas sim orientações técnicas mediante proposta (ante-projeto) já elaborada pela Unidade.
Custo (se houver):	O lançamento do valor orçado/estimado deverá ser em reais (R$). **Importante**: sempre haverá um determinado custo da ação/projeto, e **caso não seja identificado dever-se-á manter o campo em branco**.
Fonte(s) dos recursos:	Especificação da fonte como DMPP, DL, ou Licitação quando se referir a recurso do CPS (e não escrever CPS). Quando se tratar de apoio externo, especificar o órgão de fomento com projeto de pesquisa (CNPq, FAPEPS, FINEP), empresa parceria em projeto formalmente conveniado, ou doação (Emenda Parlamentar, Empresa, outro). **Importante 1**: quando se tratar de empresa, ou órgão de fomento, caberá uma Ação/Projeto específico pois envolverá documentação formal e legal para tanto (Termo de Convênio e Contrato). **Importante 2**: o lançamento deverá ser somente da **efetiva fonte de recursos**, ou seja, não se deve lançar fontes que seja apenas meras possibilidades ou alternativas. Caso ainda não se tenha a efetiva fonte de recursos, deve-se deixar o campo em branco.
Objetivo(s) relacionado(s):	Pré lançados na “Folha de rosto” do PGA. Não se trata de “novos” objetivos.
Meta(s) relacionada(s):	Pré lançadas na “Folha de rosto” do PGA. Não se trata de “novas” metas.

Projetos especiais - Temas:

Inclusão	Estacionamento, piso tátil, rampa, corrimão, aviso sonoro de elevador, placa em Braile (identificação de ambientes), sanitário PCD, bebedouro PCD, tecnologia assistiva, metodologia pedagógica inclusiva, material didático inclusivo, avaliação inclusiva, assistência profissional.
Sustentabilidade	Produção ou uso de energia renovável, reuso de água, redução de emissão de gases de efeito estufa, reciclagem de resíduos, conteúdo ou prática de aula, publicação, evento, projeto comunitário, infraestrutura de mobilidade para baixa emissão de gases.

ANEXO 2 – Lista de Disciplinas com Aulas Práticas

CST em Tecnologia em Controle de Obras			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

CST em Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
Algoritmos e Lógica de Programação	4	80	xx
Modelagem de Banco de Dados	4	80	xx
Engenharia de Software	4	80	xx
Sistemas Operacionais e Redes de Computadores	4	80	xx
Desenvolvimento Web I	4	80	xx
Design Digital	4	80	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

CST em xx			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

CST em xx			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

CST em xx			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

(Copiar nova tabela)

ANEXO 3 – Lista de Ambientes de Ensino e Laboratórios

Tipo do laboratório ou ambiente **Laboratório de Informática Básica**	**CSTs que utilizam o ambiente** Controle de Obras e Desenvolvimento de Software Multiplataforma	**Localização** Na unidade
Detalhamento Laboratório multidisciplina de Informática Básica		
Recurso		**Quantidade**
Notebooks		82
TV 65 polegadas		2
Roteador		2
Aparelho de ar-condicionado		2

I

ANEXO 4 – LRC – Lista de Revisão Complementar

Eixo	Código da Ação/Projeto
(1) Didático Pedagógico	xx
(2) Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)	xx
(3) Pesquisa/Extensão e Equipamentos Associados	xx
(4) Atividades Formativas em Projetos	xx
(5) Infraestrutura	xx
(6) Desenvolvimento de pessoas	xx
(7) Convênios e Parcerias Institucionais	xx

(Anexar Lista de Presença – colar figura ou mesclar em PDF)

<fim>

Unidade do Ensino Superior de Graduação

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Administração Central - Unidade do Ensino Superior de Graduação- Cesu / DGE
Departamento de Gestão Educacional / GPR

Assunto:	PGA - Assistência à Fatec		
Local:	Fatec VOTORANTIM	Data:	25/04/2023

Lista de presença:

Nome Completo	função	Assinatura
Adriana Cristina de Barros	Dir. Serviço	
Mauro Tomazela	Diretor	
Eliana Teodoro dos Santos	Dir. Academico	
Gisele Cintia Ferreira Tescaro	Secretária Dir.	
Sandra Maura Gil	Coordenadora C.O.	

RAF – Relatório de Assistência à Fatec			
Assunto:	**PGA – Plano de Gestão Anual / 2023 – RAF 02_2023**		
Atribuição:	DGE-0-06: Assistir às Fatecs na elaboração, na avaliação e no acompanhamento da execução dos planos de gestão		
Data:	de 03/10/23 a 01/11/2023	Origem:	Cesu – Gestão Educacional ***cesu.gestaoeducacional@cps.sp.gov.br***

Referência: Assistência à execução do Plano de Gestão Anual (PGA) e às atividades da CPA da UE.

Unidade de Ensino – **Fatec 301**

Interessados: Cesu e Fatec (emitente do PGA)

Elementos preparatórios para Assistência:

1- **PP PGA Consolidado (revisão mais recente)** da Unidade de Ensino.
2- **RAF 01_2023**
3- **Lista de Ajustes Recomendados** ao PGA – Principais pontos (Modelo DGE/Cesu) – **ANEXO 1**.
4- **Lista de Disciplinas com aulas práticas** (CST/Disciplina/Professor) – Fonte: SIGA – **ANEXO 2**.
5- **Lista de Ambientes de ensino e laboratórios** da Unidade de Ensino – Fonte: Avis Sabiá / PDI – **ANEXO 3**.
6- **Email de agendamento** da visita com roteiro de atividades (Modelo DGE/Cesu).
7- **Lista de presença** às atividades de assistência (Modelo DGE/Cesu).
8- **Lista de Revisão Complementar** (elaborada à ocasião da visita) – **ANEXO 4**

Apontamentos sobre o conteúdo do Plano de Gestão Anual (PGA)

Obs.: Não preencher campos grafados em **vermelho.**

Revisão/Acompanhamento do Plano de Gestão Anual		Status	Síntese da atividade
1	**Ações/Projetos de Melhorias do PGA**		
	0) **Revisão da folha de rosto** (Cenário/ Situações problema/ Objetivos/ Metas)	Inalterado	Sem alterações necessárias
	1) **Ajustes de projetos do Eixo 1** Didático Pedagógico	Revisado	Acréscimo de projetos
	2) **Ajustes de projetos do Eixo 2** Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)	Revisado	Acréscimo de projetos
	3) **Ajustes de projetos do Eixo 3** Pesquisa/Extensão e Equipamentos Associados	Revisado	Acréscimo de projetos
	4) **Ajustes de projetos do Eixo 4** Atividades Formativas em Projetos	Revisado	Acréscimo de projetos
	5) **Ajustes de projetos do Eixo 5** Infraestrutura	Revisado	Sem alterações necessárias
	6) **Ajustes de projetos do Eixo 6** Desenvolvimento de pessoas	Revisado	Acréscimo de projetos
	7) **Ajustes de projetos do Eixo 7** Convênios e Parcerias Institucionais	Revisado	Sem alterações necessárias
2	**Questões suplementares ao PGA**		
	1) Inserção do **campo de GRD** (Gerenciamento da Rotina Diária)		xx
	2) Inserção da **lista de equipamentos** a serem adquiridos.		xx
	3) Inserção de projetos de **Inclusão**	Inalterado	Mantém o mesmo projeto de sustentabilidade

	4) Inserção de projetos de **Sustentabilidade**	Inalterado	Sem inserção de novo projeto
	5) Inserção de projetos de **pesquisa tecnológica** associada ao ensino	Revisado	Com inserção de novo projeto
	6) Análise do **Engajamento** da comunidade acadêmica (percentual de professores e servidores em Ações/Projetos)		xx
	7) Análise da estrutura da CPA da UE (componentes, plano de trabalho, registro de ATAs).	Em estruturação	Fatec Votorantim iniciará CPA em 2023/segundo semestre
3	**Análise conjunta das condições da unidade**		
	1) Verificação das **condições de ensino nos ambientes** pedagógicos e laboratórios, associado aos Planos de Ensino das disciplinas.	Requer melhorias para pleno uso	Os itens/equipamentos dos laboratórios de CST Controle de Obras não chegaram para a unidade. Para CST em DSM constam notebooks e sala maker , porém faltam laboratórios específicos.
	2) Verificação da **Organização dos Laboratórios**, considerando responsabilidade, controle da usabilidade pedagógica (PA-Prática de Aula registrada, horários de uso), manutenabilidade (limpeza, conservação), segurança, e plano de uso para ensino e pesquisa.	Plena organização e gestão laboratorial	Os laboratórios de informática estão devidamente organizados, falta constar no plano de ensino docente as aulas práticas.
	3) Verificação da **quantidade de alunos** que requer inclusão, e respectivas deficiências/transtornos	Não há alunos com deficiência/transtorno	zero
	4) Verificação das condições de inclusão (**acessibilidade**) dos ambientes (salas de aula, áreas comuns, laboratórios)	Possui elementos de acessibilidade em todos ambientes	zero
	5) Verificação dos **recursos de inclusão** para desenvolvimento do aluno com deficiência ou transtorno.	Não possui recursos específicos de inclusão para alunos matriculados	Não há alunos com necessidades especiais

Consolidação numérica do PGA 2023 da UE

Revisão/Acompanhamento (não preencher elementos grafados em **vermelho**)

	Quantidade de Ações/Projetos em análise/acompanhamento:	(apenas número)
01	no eixo **(1) Didático Pedagógico**	02
02	no eixo **(2) Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)**	02
03	no eixo **(3) Pesquisa/Extensão e Equipamentos Associados**	00
04	no eixo **(4) Atividades Formativas em Projetos**	00
05	no eixo **(5) Infraestrutura**	00
06	no eixo **(6) Desenvolvimento de pessoas**	00
07	no eixo **(7) Convênios e Parcerias Institucionais**	02
08	total no **PGA da UE** (Somatória – Apenas clicar o botão direito do mouse – Atualizar Campo!)	**0**
09	com uso de **bolsas de Monitoria**	00
10	com uso de **bolsas de Monitoria para Pesquisa (MIDIT)**	00
11	para a **Inclusão** de alunos com deficiência e transtornos	00
12	para a **Sustentabilidade** da UE	00

	Carga horária (horas por semana)	
13	total de **HA**	00
14	total de **HAE**	00
15	total de **HP**	00
16	total de **H**	00
17	**total geral da carga horária** (Somatória – Apenas clicar o botão direito do mouse – Atualizar Campo!)	**0**

18	**Total de Ações/Projetos incluídos, revisados** ou **acompanhados** na visita de Assistência à Fatec	22

Termo Final de Revisão

A atividade de assistência acerca do Plano de Gestão Anual/2023 da Fatec Votorantim foi efetuada **com necessidade de Revisão Complementar**.

Observações/Recomendações adicionais: Até dia 15/10/23 realizar as seguintes alterações: Acrescentar projeto: Ideathon, Curso FIT, Curso oratória, Acrescentar disciplinas 3,4,5 , Projeto de Empregabilidade, empreendedorismo e Inovação , Projeto Escola de Inovadores e Alterar IOT para Modelagem. .

Relator DGE/Cesu: prof(a) Juliana T Oliveira / GPR R07 e R11

ANEXO 1 – Lista de Ajustes Recomendados (e/ou Verificação do Parecer PGA)

Folha de rosto do PGA:

Análise do cenário:
Situações problema:
Objetivos:
Metas:

Principais tipos de ajustes para os projetos (ajustes recorrentes):

AÇÃO/PROJETO	xx
O que será feito:	xx
Por que será feito:	xx
Responsável(is) / CH sem:	xx
Período de execução:	xx
Etapas do processo:	xx
Custo (se houver):	xx
Fonte(s) dos recursos:	xx
Objetivo(s) relacionado(s):	xx
Meta(s) relacionada(s):	xx

Orientações, referenciais e exemplos:

AÇÃO/PROJETO	**Atenção**: **Codificação** das Ações/Projetos da forma: **X Y Y** X para o eixo (1, 2, 3, ...) da Ação/Projeto Y para sequencial (01, 02, 03, ...) quantitativo Exemplos: • Os projetos do **eixo 1** (Didático Pedagógico) serão **101, 102, 103**, ... • Os projetos do **eixo 5** (Infraestrutura) serão **501, 502, 503**, ...
O que será feito:	Indicação da atividade principal da ação sem detalhamentos ou etapas.
Por que será feito:	Motivação **estratégica do CPS** e tática da Unidade de Ensino.
Responsável(is) / CH sem:	Especificação da pessoa responsável e dos colaboradores, com respectiva carga horária semanal de dedicação específica à Ação/Projeto na forma: • HA - Hora Atividade (inerente à docência nas disciplinas do curso) • HAE - Hora Atividade Específica • HP - Hora de Projeto com empresa ou órgão de fomento • H - Hora não tipificada nos casos anteriores. **Importante !!**: O lançamento da carga horária semanal presta-se ao melhor controle dos recursos disponíveis, no caso, da mão-de-obra. O excesso de ações poderá demonstrar falta ou inadequação de recursos para efetivo sucesso no seu cumprimento.
Período de execução:	Indicação com exatidão do **dia** (dd), **mês** (mm) e **ano** (aaaa) – dd/mm/aaaa. Isso valerá para as datas de início e fim das etapas do campo a seguir.
Etapas do processo:	Etapas são **trabalhos cabíveis à própria Unidade de Ensino** (não atribuir etapas a outras instâncias do CPS, nem a outros órgãos, instituições ou empresas). Exemplos de etapas: Análise de ...

	Apresentação de ... Consolidação dos ... Desenvolvimento das atividades de ... Designação das equipes ... Elaboração do ... Encaminhamento da ... Identificação dos ... Revisão de ... **Exemplos especiais**: "Elaboração do projeto", e "Elaboração de procedimentos de uso", com datas específicas para todas as sub-etapas (dia, mês e ano). **Importante**: em princípio não caberá à UIE efetuar um determinado projeto, mas sim orientações técnicas mediante proposta (ante-projeto) já elaborada pela Unidade.
Custo (se houver):	O lançamento do valor orçado/estimado deverá ser em reais (R$). **Importante**: sempre haverá um determinado custo da ação/projeto, e **caso não seja identificado dever-se-á manter o campo em branco**.
Fonte(s) dos recursos:	Especificação da fonte como DMPP, DL, ou Licitação quando se referir a recurso do CPS (e não escrever CPS). Quando se tratar de apoio externo, especificar o órgão de fomento com projeto de pesquisa (CNPq, FAPEPS, FINEP), empresa parceria em projeto formalmente conveniado, ou doação (Emenda Parlamentar, Empresa, outro). **Importante 1**: quando se tratar de empresa, ou órgão de fomento, caberá uma Ação/Projeto específico pois envolverá documentação formal e legal para tanto (Termo de Convênio e Contrato). **Importante 2**: o lançamento deverá ser somente da **efetiva fonte de recursos**, ou seja, não se deve lançar fontes que seja apenas meras possibilidades ou alternativas. Caso ainda não se tenha a efetiva fonte de recursos, deve-se deixar o campo em branco.
Objetivo(s) relacionado(s):	Pré lançados na “Folha de rosto” do PGA. Não se trata de “novos” objetivos.
Meta(s) relacionada(s):	Pré lançadas na “Folha de rosto” do PGA. Não se trata de “novas” metas.

Projetos especiais - Temas:

Inclusão	Estacionamento, piso tátil, rampa, corrimão, aviso sonoro de elevador, placa em Braile (identificação de ambientes), sanitário PCD, bebedouro PCD, tecnologia assistiva, metodologia pedagógica inclusiva, material didático inclusivo, avaliação inclusiva, assistência profissional.
Sustentabilidade	Produção ou uso de energia renovável, reuso de água, redução de emissão de gases de efeito estufa, reciclagem de resíduos, conteúdo ou prática de aula, publicação, evento, projeto comunitário, infraestrutura de mobilidade para baixa emissão de gases.

ANEXO 2 – Lista de Disciplinas com Aulas Práticas

CST em DSM			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
Algoritmos e Lógica de Programação	4	4	4
Desenvolvimento Web I	4	4	4
Design Digital	4	4	4
Engenharia de Software I	4	4	2
Modelagem de Banco de Dados	4	4	4
Sistemas Operacionais e Redes de Comp.	4	4	4
Técnicas de Programação I	4	4	4
Desenvolvimento Web II	4	4	4
Matemática para computação	3	4	2
Engenharia de Software II	4	4	2
Banco de Dados – Relacional	4	4	4
Estrutura de Dados	4	4	4
Técnicas de Programação II	4	4	4
Desenvolvimento Web III	4	4	4
Gestão Ágil de Projetos de Software	4	4	4
Banco de Dados - Não Relacional	4	4	4
Interação Humano Computador	4	2	2
Integração e Entrega Contínua	4	4	4
Laboratório de Desenvolvimento Web	4	4	4
Internet das Coisas e Aplicações	4	4	4
Programação para Dispositivos Móveis I	4	4	4
Estatística Aplicada	4	2	2
Experiência do Usuário	4	2	2
Computação em Nuvem I	4	4	4
Aprendizagem de Máquina	4	4	4
Lab. de Des. para Dispositivos Móveis	4	4	4
Programação para Dispositivos Móveis II	4	4	4
Segurança no Des. de Aplicações	4	4	4
Computação em Nuvem II	4	4	4
Processamento de Linguagem Natural	4	4	4
Laboratório de Des. Multiplataforma	4	4	4
Mineração de Dados	4	4	4
Qualidade e Testes de Software	4	4	4
Ética Profissional e Patente	3	2	2
Álgebra Linear	3	4	2
Fundamentos da Redação técnica	3	2	2

CST em CONTROLE DE OBRAS			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
Mecânica Clássica	5	40	Laboratório de Física x
Eletricidade Aplicada	5	40	Laboratório de Física
Introdução à Ensaios e Controle Tecnológico	5	40	Laboratório de Física
Química Aplicada à Construção Civill	5	40	Laboratório de Química

Desenho Técnico Aplicado à Construção Civil I	5	40	Laboratório de Desenho I
Desenho Técnico Aplicado à Construção Civil II	4	40	Laboratório de Desenho IIx
Topografia	5	40	Laboratório de Solos
Eletrotécnica Aplicada	4	40	Laboratório de Física
Mecânica dos Solos e Fundações	5	40	Laboratório de Solos
Materiais de Construção Civil II	5	xx	Lab. de Materiais de Construção
Hidrologia e Hidráulica Aplicada	4	20	Laboratório de Hidráulica
Fundamentos de Georreferenciamento Aplicado	4	20	Laboratório de Informática
Obras de Terra	4	20	Laboratório de Solos
Instalações Hidráulicas e Sanitárias	4	20	Laboratório de Hidráulica
Materiais de Construção Civil	5	40	Lab. de Materiais de Construção
Estradas	5	40	Laboratório de Pavimentação

CST em xx			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

CST em xx			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

CST em xx			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx

xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

CST em xx			
Disciplina	**Classe (3, 4 ou 5)**	**Aulas Práticas (h)**	**Laboratório**
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx
xx	Escolher um item.	xx	xx

(Copiar nova tabela)

ANEXO 3 – Lista de Ambientes de Ensino e Laboratórios

Infraestrutura – Inovação Tecnológica / Parcerias com o Ecossistema Tecnológico

Embora esteja contido no Projeto Básico - Planta de Proposta de Layout elaborado pela UIE - Unidadede Infraestrutura os laboratórios abaixo:

- 12 laboratório de informática;
- 12 salas de aulas;
- 2 laboratórios de desenho;
- 1 laboratório de rede de computadores;
- 1 laboratório MAC;
- 1 laboratório de ensaios;
    - 1 sala Maker;
    - 1 Laboratório de Pavimentação;
    - 1 laboratório de Materiais;
    - 1 laboratório de Instalações Elétricas e Hidráulicas;

- 1 laboratório de Solos e Topografia;
- 1 Laboratório de Química/Física;
- 1 Laboratório de Calibração de Máquinas e equipamentos;

Até o presente momento (1º Sem. de 2023) existem apenas dois laboratórios de informáticaimplantados. Espera-se que os demais laboratórios sejam implantados nos próximos semestres.

Espaços físicos e ambientes de ensino – Detalhamento dos Recursos Disponíveis e Operacionais

Tipo do laboratório ou ambiente **Laboratório de Informática Básica**	**CSTs que utilizam o ambiente** Controle de Obras e Desenvolvimento de Software Multiplataforma	**Localização** Na unidade
Detalhamento Laboratório multidisciplina de Informática Básica		
Recurso		**Quantidade**
Notebooks		82
TV 65 polegadas		2
Roteador		2
Aparelho de ar-condicionado		2

ANEXO 4 – LRC – Lista de Revisão Complementar

Eixo	Código da Ação/Projeto
(1) Didático Pedagógico	xx
(2) Ensino e Equipamentos Associados (Laboratórios)	xx
(3) Pesquisa/Extensão e Equipamentos Associados	xx
(4) Atividades Formativas em Projetos	xx
(5) Infraestrutura	xx
(6) Desenvolvimento de pessoas	xx
(7) Convênios e Parcerias Institucionais	xx

(Anexar Lista de Presença – colar figura ou mesclar em PDF)

<fim>

Unidade do Ensino Superior de Graduação

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Administração Central - Unidade do Ensino Superior de Graduação- Cesu / DGE
Departamento de Gestão Educacional / GPR

Assunto:	PGA - Assistência à Fatec		
Local:	Fatec Votorantim	Data:	03/10/2023

Lista de presença:

Nome Completo	função	Assinatura
Mauro Tomazela	Diretor	
Juliana Tonon	gestão pedagógica	
Ligia C. Agasi	c.o. Coordenadora	
Angelina [illegible] Melaré	DSM coordenadora	
Laísa C. D. Ganito	assessora técnico administrativo	
Diogo Ap. Albuquerque	Presidente da CPA	
Gisele C. F. Tescaro	secretária	
Mariana Pontes	assessora administrativa	